UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Instituto de Informática – Engenharia de Software
Disciplina: Banco de Dados 1

PROJETO FINAL DE BANCO DE DADOS

Gerir Manutenção (SGM)

Sistema Web de Gestão de Manutenção Industrial

Entrega 1 – Projeto Lógico Conceitual
Entrega 2 – Projeto Lógico Relacional
Entrega 3 – Projeto Físico

Integrantes do grupo
Ana Karolina da Silva Reges
Matheus Vaz Teixeira
Micael Henrique da Silva Fontes
Reginaldo Ribeiro

Goiânia – 16 setembro de 2026

Sumário

Sumário..... 2
PARTE 1 – PROJETO LÓGICO CONCEITUAL..... 3
1.1 Definição do objetivo..... 3
1.2 Descrição do cenário e do escopo..... 3
1.3 Definição dos requisitos..... 4
1.4 Protótipos para análise dos requisitos de dados..... 6
1.5 Descrição das entidades e seus atributos..... 8
1.6 Modelo Entidade-Relacionamento (DER)..... 14
PARTE 2 – PROJETO LÓGICO RELACIONAL..... 20
2.1 Modelo relacional normalizado (após o mapeamento)..... 20
2.2 Modelo relacional de forma gráfica (DER relacional)..... 24
2.3 Dicionário de dados..... 26
PARTE 3 – PROJETO FÍSICO..... 31
3.1 Ambiente e organização dos scripts..... 31
3.2 Decisões do projeto físico..... 31
3.3 Script de criação do banco de dados..... 33
3.4 Script de inserção de dados..... 36
3.5 Consultas..... 37
3.6 Manipulação de dados..... 52
Referências..... 59

PARTE 1 – PROJETO LÓGICO CONCEITUAL

1.1 Definição do objetivo

O objetivo deste projeto é modelar e implementar o banco de dados do sistema Gerir Manutenção (SGM), uma plataforma web que centraliza, digitaliza e padroniza a engenharia e a operação de manutenção de uma planta industrial. O banco deve sustentar o ciclo de vida completo das intervenções técnicas – abertura, distribuição, execução, aprovação e consolidação no histórico –, o controle do inventário interno de peças de reposição, o agendamento automático de manutenções preventivas e o cálculo de indicadores de confiabilidade (MTBF e MTTR).

Do ponto de vista da disciplina, o trabalho percorre as três fases clássicas do projeto de banco de dados (Elmasri & Navathe): o projeto conceitual, expresso em um Modelo Entidade-Relacionamento Estendido; o projeto lógico relacional, obtido pelo mapeamento MER → Modelo Relacional e normalizado até a 3ª Forma Normal; e o projeto físico em PostgreSQL, previsto para a entrega final.

Objetivos específicos do banco de dados

- **Rastreabilidade:** manter um histórico rastreável de todas as ordens de serviço executadas em cada equipamento;
- **Integridade do estoque:** garantir que toda baixa de peça seja registrada e que o saldo em estoque nunca fique negativo;
- **Fluxo de aprovação:** registrar a decisão de aprovação ou rejeição do supervisor, com justificativa obrigatória na rejeição;
- **Indicadores:** armazenar os dados brutos (datas de falha, início e fim de execução) que permitem calcular MTBF, MTTR e disponibilidade;
- **Planejamento:** armazenar os planos de recorrência (periodicidade) que alimentam o agendamento automático de preventivas;
- **Segurança e LGPD:** guardar somente os dados pessoais necessários, com senha armazenada apenas como hash, em conformidade com a LGPD.

1.2 Descrição do cenário e do escopo

1.2.1 Cenário

A área de negócio é a Gestão de Manutenção Industrial e de Ativos Físicos em plantas de manufatura com processos produtivos automatizados. Nesse ambiente, a disponibilidade contínua das máquinas determina a produtividade da fábrica. O diagnóstico realizado na fase de requisitos identificou cinco problemas centrais: paradas não planejadas por ausência de preventivas sistemáticas; burocracia de formulários em papel e planilhas dispersas; perda e inconsistência de dados nas trocas de turno; descontrole do almoxarifado interno de peças; e ausência de indicadores gerenciais para decidir sobre reforma ou substituição de equipamentos.

O sistema atende quatro perfis de negócio, além de um perfil técnico de Administrador do Sistema, cada um com uma visão distinta dos mesmos dados:

Perfil	Atuação no sistema	Dados que produz / consome
Técnico de Manutenção	Registra corretivas em campo, executa checklists de preventivas e dá baixa em peças.	Produz: ordens de serviço, resultados de checklist, baixas de peça. Consome: histórico do equipamento, tarefas da semana.
Supervisor de	Distribui OS por prioridade e prazo,	Produz: OS distribuídas, decisões de

Manutenção	monitora o status da equipe, aprova ou rejeita OS executadas.	aprovação/rejeição, equipes. Consome: calendário, status dos técnicos, consumo de peças.
Gestor Industrial	Acompanha dashboards de MTBF/MTTR, ranking de máquinas críticas e produtividade; consulta relatórios executivos.	Consome: todas as OS consolidadas, falhas por equipamento, tarefas planejadas × concluídas.
Equipe Administrativa	Mantém cadastros de equipamentos, checklists e peças; acompanha alertas de estoque.	Produz: equipamentos, itens de checklist, peças, linhas de produção. Consome: alertas de estoque mínimo.
Administrador do Sistema	Superusuário de TI: gerencia contas de usuário e corrige dados em caso de problema.	Produz: usuários. Consome: tudo (acesso total).

1.2.2 Escopo funcional coberto pelo banco de dados

- Gestão de Ativos: cadastro de equipamentos (com fabricante, modelo, linha de produção e criticidade) e do checklist de preventiva de cada máquina.
- Ordens de Serviço: registro de manutenções corretivas e preventivas, com técnico responsável, prioridade, prazo, status e execução.
- Agendamento Preventivo: planos de recorrência por periodicidade (Diária, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual), que geram OS preventivas.
- Auditoria e Fluxo de Trabalho: distribuição de OS pelo supervisor e aprovação/rejeição com justificativa antes da consolidação no histórico.
- Estoque Interno: peças de reposição com fornecedor homologado, estoque mínimo, saldo atual e baixa automática por OS.
- Indicadores e Relatórios: dados de falha e de execução necessários a MTBF, MTTR, disponibilidade, ranking, produtividade e horas trabalhadas.
- Notificações: alertas de proximidade/atraso de preventiva e de estoque mínimo, com registro de envio e leitura por usuário.

1.2.3 Fora do escopo

- Importação de dados por planilhas (CSV/Excel) e exportação de relatórios em PDF ou planilha: os relatórios são consultados na própria interface.
- Anexo de arquivos (fotos, documentos ou manuais) a ordens de serviço ou equipamentos.
- Compras, cotações e seleção de fornecedores (o fornecedor é apenas um dado descritivo da peça).
- Gestão financeira: custos monetários das OS, preço de peças, faturamento e notas fiscais (delegados ao ERP).
- Folha de pagamento e processamento financeiro de horas trabalhadas.
- Telemetria IoT: o horímetro é informado manualmente pelo técnico a cada manutenção.
- Inteligência artificial para previsão de falhas e aplicativo móvel nativo.

1.3 Definição dos requisitos

Os requisitos abaixo reproduzem a Especificação de Requisitos do grupo (RF01–RF16, RNF01–RNF10), revisada em 11/09/2026, com foco nos dados que cada requisito exige do banco.

1.3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Dados exigidos do banco
RF01	Cadastro de Equipamentos	nome, modelo, número de série (único), localização na fábrica, linha de

		produção e criticidade (Alta/Média/Baixa).
RF02	Registrar Manutenção Corretiva	máquina (por código ou nome), descrição da falha (até 500 caracteres), causa, parada de produção, horímetro, peças trocadas com quantidade, data/hora automática.
RF03	Registrar Manutenção Preventiva	checklist específico da máquina, resultado por item (Verificado/Não aplicável), horímetro, observações, data/hora automática; conclusão bloqueada com item obrigatório pendente.
RF04	Agendamento Automatizado	plano por máquina com periodicidade Diária, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual; próxima data calculada pela periodicidade; horímetro registrado apenas para histórico.
RF05	Painel de Indicadores	MTBF, MTTR e disponibilidade por máquina, calculados a partir das datas de falha, início e fim de execução das OS; atualização a cada 60 s.
RF06	Alertas de Manutenção	notificação a técnico e supervisor quando preventiva estiver a menos de 24 h do prazo ou atrasada há mais de 24 h.
RF07	Geração de Relatórios	histórico de falhas por equipamento e consumo de peças (quantidades) por período e por máquina, consultados em tela, sem custos.
RF08	Consultar Histórico da Máquina	todas as intervenções de um equipamento, por código ou nome parcial, da mais recente para a mais antiga.
RF09	Visualizar Tarefas da Semana	OS preventivas atribuídas ao técnico, ordenadas por prazo.
RF10	Dar Baixa em Peças	peça, quantidade, OS de origem; redução automática do saldo; saldo nunca negativo.
RF11	Distribuir Ordens de Serviço	supervisor define máquina, tipo, descrição, prioridade, prazo e técnico responsável.
RF12	Aprovar Ordens de Serviço	decisão Aprovada/Rejeitada, data, supervisor e justificativa obrigatória na rejeição.
RF13	Alerta de Estoque Mínimo	após cada baixa (RF10), se saldo ≤ estoque mínimo, notificar Administrativo e Supervisor; sem novo alerta para a mesma peça em 24 h.
RF14	Monitorar Status da Equipe	status Ocupado/Disponível de cada técnico, atualizado ao iniciar/finalizar OS e alterável pelo supervisor.
RF15	Identificar Máquinas Críticas	ranking das 10 máquinas com mais falhas no período (30/90/180 dias) com MTBF.
RF16	Monitorar Produtividade	tarefas planejadas × concluídas por período, equipe e técnico.

1.3.2 Requisitos não funcionais com impacto no banco de dados

ID	Requisito	Impacto no projeto do banco
RNF03/RNF08	Autenticação com login/senha; 2FA obrigatório para Supervisor, Gestor e Administrador do Sistema	USUARIO guarda login único, hash da senha e flag de 2FA.
RNF09	Conformidade com a LGPD	Dados pessoais mínimos (nome, login, e-mail, telefone); exclusão/retificação suportadas.
RNF10	Controle de acesso por perfil (RBAC) com os quatro perfis de negócio e o Administrador do Sistema	Especialização de USUARIO em 5 subclasses disjuntas; discriminador tipo_usuario.
RNF04/RNF05	Páginas em até 3 s; disponibilidade 99,5% no horário de produção	Índices nas chaves estrangeiras e nas colunas de busca (código, número de série, datas).
RNF02	Registro de falha em menos de 5 cliques	Campos da OS corretiva com valores padrão (data/hora automática, prioridade, status).

1.3.3 Regras de negócio

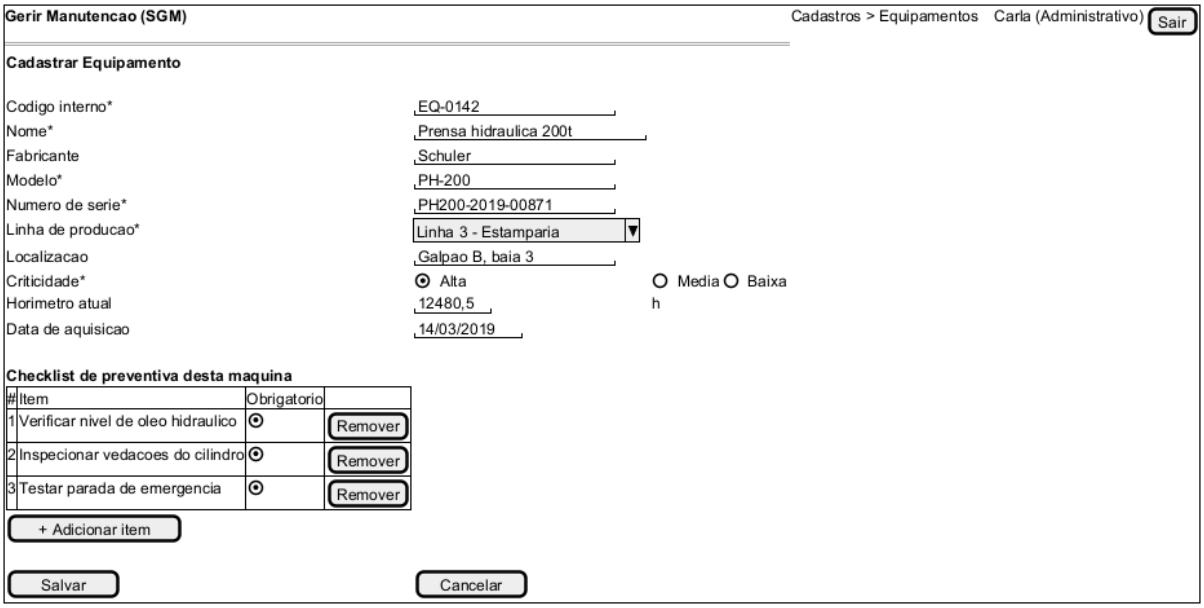
ID	Regra
RN01	Todo usuário tem exatamente um perfil: Técnico, Supervisor, Gestor, Administrativo ou Administrador do Sistema (especialização disjunta e total).
RN02	Toda ordem de serviço é corretiva ou preventiva, nunca ambas, e sempre pertence a um único equipamento.
RN03	Toda OS tem um único técnico responsável; o supervisor que a distribuiu é opcional (corretivas podem ser abertas em campo pelo técnico).
RN04	Uma OS só é consolidada no histórico após decisão Aprovada do supervisor; a rejeição exige justificativa e devolve a OS ao técnico. A OS guarda a decisão vigente.
RN05	Cada máquina tem seu próprio checklist de preventiva; todo item obrigatório precisa de resultado para

	concluir a OS.
RN06	Um equipamento pode ter vários planos preventivos; cada plano tem uma periodicidade fixa e uma próxima data.
RN07	Toda baixa de peça está ligada a uma OS e a uma peça, com quantidade positiva; o saldo da peça nunca fica negativo.
RN08	Quando o saldo de uma peça fica igual ou abaixo do estoque mínimo, gera-se um alerta para Administrativo e Supervisor, no máximo um por peça a cada 24 h.
RN09	Cada peça registra o nome de um fornecedor homologado; o processo de compra é externo ao sistema.
RN10	Um técnico pertence a exatamente uma equipe; uma equipe é liderada por exatamente um supervisor.
RN11	O status do técnico (Disponível/Ocupado) é atualizado automaticamente ao iniciar/encerrar uma OS, mas pode ser sobrescrito pelo supervisor; por isso é armazenado, não derivado.
RN12	Códigos e números de série de equipamentos, códigos de peças, logins e e-mails são únicos no sistema.
RN13	Não há valores monetários no banco (custos, preços e faturamento estão fora do escopo).
RN14	O horímetro é registrado em cada OS apenas como histórico; o agendamento das preventivas depende só da periodicidade do plano.

1.4 Protótipos para análise dos requisitos de dados

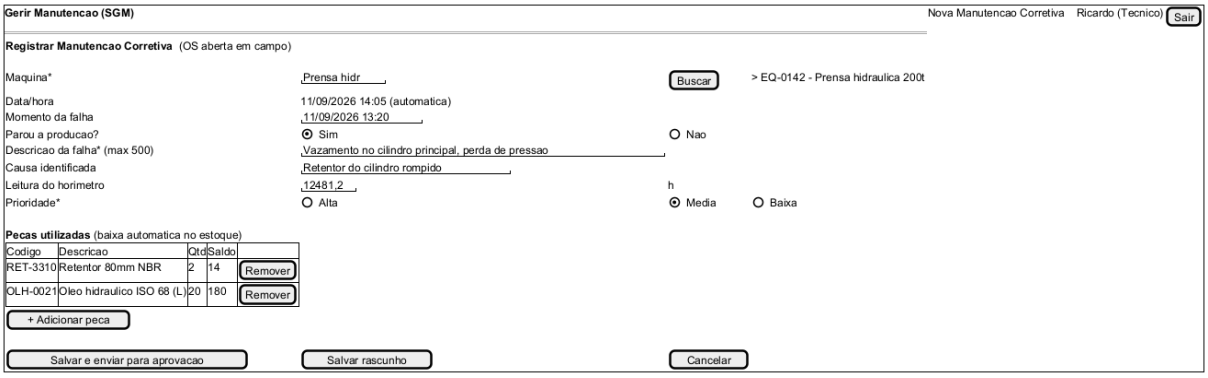
Os protótipos de baixa fidelidade abaixo foram usados para levantar os dados capturados e exibidos em cada tela. Cada campo do protótipo foi rastreado até um atributo ou relacionamento do modelo conceitual, o que garante que o DER cobre todas as informações que o sistema precisa persistir.

P01 – Cadastro de Equipamento e do seu checklist (Administrativo – RF01, RF03)



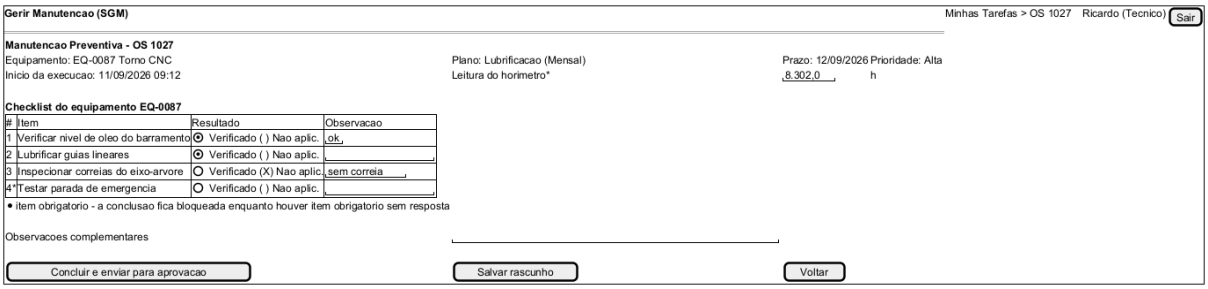
Dados identificados: EQUIPAMENTO (código, nome, fabricante, modelo, número de série, localização, criticidade, horímetro, data de aquisição); fica_na_linha → LINHA_PRODUCAO; ITEM_CHECKLIST (entidade fraca: número, descrição, obrigatório).

P02 – Registro de Manutenção Corretiva (Técnico – RF02, RF10)



Dados identificados: ORDEM_SERVICO (descrição, data de abertura, prioridade, leitura do horímetro) + MANUTENCAO_CORRETIVA (causa, impacto, data/hora da falha); consome → PECA (quantidade, data da baixa); sofre → EQUIPAMENTO; executa → TECNICO.

P03 – Execução de Checklist de Preventiva (Técnico – RF03, RF09)



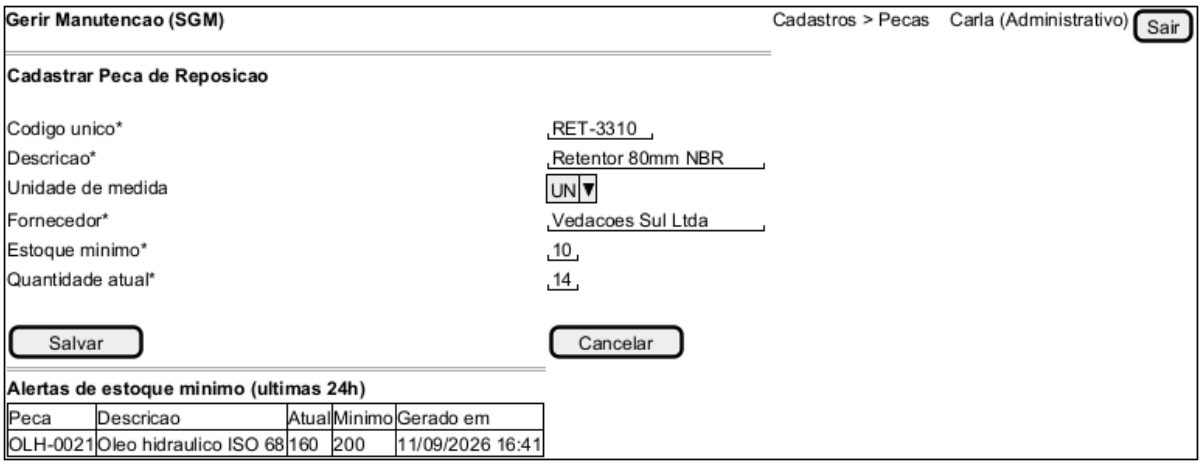
Dados identificados: MANUTENCAO_PREVENTIVA (observação geral) gerada por PLANO_PREVENTIVO; verifica → ITEM_CHECKLIST do equipamento (resultado, observação); datas de início/fim de execução e horímetro da OS.

P04 – Aprovação de Ordem de Serviço (Supervisor – RF12)



Dados identificados: Relacionamento avalia (SUPERVISOR – ORDEM_SERVICO) com decisão, data e justificativa; mudança de status da OS.

P05 – Cadastro de Peça e Alertas de Estoque (Administrativo – RF10, RF13)



Dados identificados: PECA (código, descrição, unidade, fornecedor, estoque mínimo, quantidade atual); NOTIFICACAO do tipo Estoque mínimo com refere_peca.

P06 – Dashboard de Indicadores (Gestor – RF05, RF15, RF16)



Dados identificados: Somente leitura: agrega ORDEM_SERVICO/MANUTENCAO_CORRETIVA (datas de falha e execução → MTBF, MTTR), EQUIPAMENTO, LINHA_PRODUCAO, EQUIPE e TECNICO (planejadas × concluídas).

Protótipo	Entidades alimentadas	Relacionamentos exercitados
P01	EQUIPAMENTO, ITEM_CHECKLIST, LINHA_PRODUCAO	fica_na_linha, possui_item
P02	ORDEM_SERVICO, MANUTENCAO_CORRETIVA, PECA	sofre, executa, consome
P03	MANUTENCAO_PREVENTIVA, ITEM_CHECKLIST, PLANO_PREVENTIVO	gera, verifica, possui_item
P04	ORDEM_SERVICO	avalia
P05	PECA, NOTIFICACAO	refere_peca, recebe
P06	(leitura) ORDEM_SERVICO, EQUIPAMENTO, EQUIPE, TECNICO	sofre, executa, pertence, lidera

1.5 Descrição das entidades e seus atributos

Convenções: (PK) atributo-chave; (PP) chave parcial de entidade fraca; (D) atributo derivado; (E) atributo de domínio enumerado. Os tipos são conceituais; os tipos físicos aparecem no dicionário de dados da Parte 2. Chaves estrangeiras e atributos de relacionamentos não aparecem aqui: pertencem ao modelo relacional e à tabela de relacionamentos, respectivamente.

1.5.1 Módulo Pessoas

USUARIO (superclasse)

Qualquer pessoa autenticada no sistema. Superclasse dos cinco perfis; concentra os dados comuns de identificação e acesso. Especialização disjunta e total: todo usuário é membro de exatamente uma subclasse.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_usuario	inteiro	Identificador do usuario	PK
nome	texto	Nome completo	
login	texto	Login de acesso	
senha_hash	texto	Senha armazenada apenas como hash	
email	texto	E-mail para notificacoes	
telefone	texto	Telefone de contato	
status_2fa	lógico	Autenticacao em dois fatores habilitada	
ativo	lógico	Usuario ativo no sistema	
data_cadastro	data/hora	Data/hora do cadastro	

TECNICO (subclasse de USUARIO)

Executor operacional das manutenções. Herda os atributos de USUARIO; participa de executa (OS) e pertence (EQUIPE).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
status_operacional	texto	DISPONIVEL ou OCUPADO	E
especialidade	texto	Especialidade tecnica (mecanica, eletrica...)	

SUPERVISOR (subclasse de USUARIO)

Responsável pela distribuição de OS, pela equipe e pela qualidade dos registros. Participa de lidera, distribui e avalia.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
registro_profissional	texto	Registro no conselho (ex.: CREA)	

GESTOR (subclasse de USUARIO)

Perfil estratégico que consome indicadores; não altera dados operacionais.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
cargo	texto	Cargo executivo	

ADMINISTRATIVO (subclasse de USUARIO)

Mantém os cadastros-base (equipamentos, checklists, peças).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
setor	texto	Setor administrativo	

ADMINISTRADOR_SISTEMA (subclasse de USUARIO)

Perfil técnico de TI (superusuário) que gerencia contas e corrige dados. Existe como subclasse para que a especialização continue total e para o controle de acesso (RBAC).

Sem atributos próprios: herda todos os atributos de USUARIO.

EQUIPE

Grupo de técnicos liderado por um supervisor; usado no filtro de produtividade por equipe (RF16) e no painel de status (RF14).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_equipe	inteiro	Identificador da equipe	PK
nome	texto	Nome da equipe	
turno	texto	Turno de trabalho (Manha, Tarde, Noite)	

1.5.2 Módulo Ativos

LINHA_PRODUCAO

Agrupamento produtivo dos equipamentos; filtro do dashboard (RF05).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_linha	inteiro	Identificador da linha	PK
nome	texto	Nome da linha de producao	
setor	texto	Setor/galpao da fabrica	

EQUIPAMENTO

Máquina industrial sob manutenção, identificada por número de série único e por um código interno usado nas buscas. Fabricante e modelo são descritivos. Possui o histórico de OS (sofre) e o próprio checklist de preventiva (possui_item).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_equipamento	inteiro	Identificador do equipamento	PK
codigo	texto	Codigo interno (patrimonio), usado na busca	
nome	texto	Nome do equipamento	
fabricante	texto	Fabricante	
modelo	texto	Modelo do equipamento	
numero_serie	texto	Numero de serie do fabricante	
localizacao	texto	Localizacao fisica na fabrica	
criticidade	texto	ALTA, MEDIA ou BAIXA	E
horimetro_atual	numérico	Ultima leitura de horas de operacao	
data_aquisicao	data	Data de aquisicao	
ativo	lógico	Equipamento em operacao	

ITEM_CHECKLIST (entidade fraca de EQUIPAMENTO)

Passo de inspeção do checklist de uma máquina. Não existe sem o equipamento; identificada pelo equipamento + número do item (relacionamento identificador possui_item).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
num_item	inteiro	Numero sequencial do item (chave parcial)	PP
descricao	texto	Descricao da verificacao	

obrigatorio	lógico	Item obrigatorio para concluir a preventiva	

PLANO_PREVENTIVO

Regra de recorrência de preventiva de um equipamento, com periodicidade fixa e próxima data. Cada vencimento gera uma MANUTENCAO_PREVENTIVA.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_plano	inteiro	Identificador do plano	PK
descricao	texto	Descricao (ex.: lubrificacao mensal)	
periodicidade	texto	DIARIA, SEMANAL, MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL ou ANUAL	E
proxima_data	data	Proximo vencimento calculado pela periodicidade	
ativo	lógico	Plano em vigor	

1.5.3 Módulo Manutenção

ORDEM_SERVICO (superclasse)

Registro formal de uma intervenção técnica em um equipamento. Especialização disjunta e total em corretiva e preventiva. Participa de sofre (EQUIPAMENTO), executa (TECNICO), distribui (SUPERVISOR), avalia (SUPERVISOR), consome (PECA) e refere_os (NOTIFICACAO).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
codigo_os	inteiro	Codigo da OS	PK
descricao	texto	Descricao do servico/falha (ate 500 caracteres)	
data_abertura	data/hora	Data/hora de abertura (automatica)	
prioridade	texto	ALTA, MEDIA ou BAIXA	E
prazo	data	Prazo de entrega	
status	texto	PENDENTE, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_APROVACAO, CONCLUIDA	E
data_inicio_execucao	data/hora	Inicio da execucao pelo tecnico	
data_fim_execucao	data/hora	Fim da execucao (base do MTTR e das horas trabalhadas)	
leitura_horimetro	numérico	Horimetro informado pelo tecnico na manutencao	
duracao_execucao	numérico	Horas trabalhadas = data_fim_execucao − data_inicio_execucao (base do MTTR e do relatório de horas)	D

MANUTENCAO_CORRETIVA (subclasse de ORDEM_SERVICO)

OS aberta em resposta a uma falha; guarda os dados que alimentam o MTBF e o ranking de máquinas críticas.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
causa_falha	texto	Causa identificada da falha	
impacto_producao	lógico	Houve parada de producao	
data_hora_falha	data/hora	Momento da falha (base do MTBF)	

MANUTENCAO_PREVENTIVA (subclasse de ORDEM_SERVICO)

OS programada, normalmente gerada por um plano preventivo; exige o checklist do equipamento (verifica).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.

observacao_geral	texto	Observacoes complementares do tecnico	

1.5.4 Módulo Estoque

PECA

Insumo de reposição com controle de estoque mínimo e saldo atual; registra o nome do fornecedor homologado. Participa de consome e refere_peca.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_peca	inteiro	Identificador da peca	PK
codigo	texto	Codigo unico da peca	
descricao	texto	Descricao tecnica	
unidade_medida	texto	UN, KG, L, M...	
fornecedor	texto	Nome do fornecedor homologado	
estoque_minimo	inteiro	Quantidade minima de seguranca	
quantidade_atual	inteiro	Saldo atual em estoque	
ativo	lógico	Peca ativa no catalogo	

1.5.5 Módulo Notificação

NOTIFICACAO

Aviso gerado automaticamente pelo sistema (proximidade de prazo, atraso, estoque mínimo, nova OS, aprovação, rejeição). Pode referir-se a uma OS ou a uma peça; é entregue a um ou mais usuários (recebe). A data de geração permite suprimir alertas repetidos em 24 h.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_notificacao	inteiro	Identificador	PK
tipo	texto	PROXIMIDADE, ATRASO, ESTOQUE_MINIMO, NOVA_OS, APROVACAO, REJEICAO	E
mensagem	texto	Texto da notificacao	
data_geracao	data/hora	Data/hora de geracao (usada na supressao de duplicatas em 24 h)	

1.5.6 Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Card.	Participação	Atributos	Descrição
lidera	SUPERVISOR – EQUIPE	1:N	Equipe: total	–	Um supervisor lidera várias equipes; toda equipe tem um supervisor.
pertence	TECNICO – EQUIPE	N:1	Técnico: total	–	Todo técnico pertence a exatamente uma equipe.
fica_na_linha	EQUIPAMENTO – LINHA_PRODUCAO	N:1	Equipamento: total	–	Todo equipamento está em uma linha de produção.
possui_item	EQUIPAMENTO – ITEM_CHECKLIST	1:N	Item: total (identificador)	–	Relacionamento identificador da entidade fraca ITEM_CHECKLIST.
tem_plano	EQUIPAMENTO – PLANO_PREVENTIVO	1:N	Plano: total	–	Um equipamento pode ter vários planos; todo plano é de um equipamento.
sofre	EQUIPAMENTO – ORDEM_SERVICO	1:N	OS: total	–	Histórico de intervenções do equipamento.
executa	TECNICO – ORDEM_SERVICO	1:N	OS: total	–	Toda OS tem um técnico responsável.
distribui	SUPERVISOR – ORDEM_SERVICO	1:N	parcial	–	OS distribuída pelo supervisor (RF11);

					corretivas abertas em campo não têm distribuidor.
avalia	SUPERVISOR – ORDEM_SERVICO	1:N	parcial	decisao, data_avaliacao, justificativa	Decisão vigente do supervisor sobre a OS (RF12); justificativa obrigatória na rejeição.
gera	PLANO_PREVENTIVO – MANUTENCAO_PREVENTIVA	1:N	parcial	–	Preventiva gerada por um plano; preventivas avulsas não têm plano.
verifica	MANUTENCAO_PREVENTIVA – ITEM_CHECKLIST	N:M	parcial	resultado, observacao	Resultado de cada item do checklist na execução da preventiva.
consome	ORDEM_SERVICO – PECA	N:M	parcial	quantidade, data_baixa	Baixa de estoque: peças consumidas por uma OS.
refere_os	NOTIFICACAO – ORDEM_SERVICO	N:1	parcial	–	Notificação originada por uma OS (proximidade, atraso, aprovação...).
refere_peca	NOTIFICACAO – PECA	N:1	parcial	–	Notificação originada por uma peça (estoque mínimo).
recebe	NOTIFICACAO – USUARIO	N:M	Notificação: total	canal, data_envio, data_leitura	Destinatários da notificação e registro de envio/leitura.

1.5.7 Especializações (MER Estendido)

Superclasse	Subclasses	Restrições	Atributo definidor	Justificativa
USUARIO	TECNICO, SUPERVISOR, GESTOR, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRADOR_SISTEMA	disjunta (d), total	tipo_usuario	Cada perfil tem atributos e relacionamentos próprios (status do técnico, equipe do supervisor, avaliações) e permissões distintas (RBAC).
ORDEM_SERVICO	MANUTENCAO_CORRETIVA, MANUTENCAO_PREVENTIVA	disjunta (d), total	tipo_os	Corretiva registra causa da falha e impacto; preventiva liga-se ao plano e ao checklist. Os atributos comuns (técnico, equipamento, datas, status, avaliação) ficam na superclasse.

1.6 Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

Diagrama completo na notação de Chen adotada nas aulas (: retângulos = entidades; retângulo duplo = entidade fraca; losangos = relacionamentos; losango duplo = relacionamento identificador; elipses = atributos (sublinhado = chave; sublinhado tracejado = chave parcial; elipse tracejada = derivado); linha dupla = participação total; círculo (d) = especialização disjunta; 1, N, M = razão de cardinalidade.

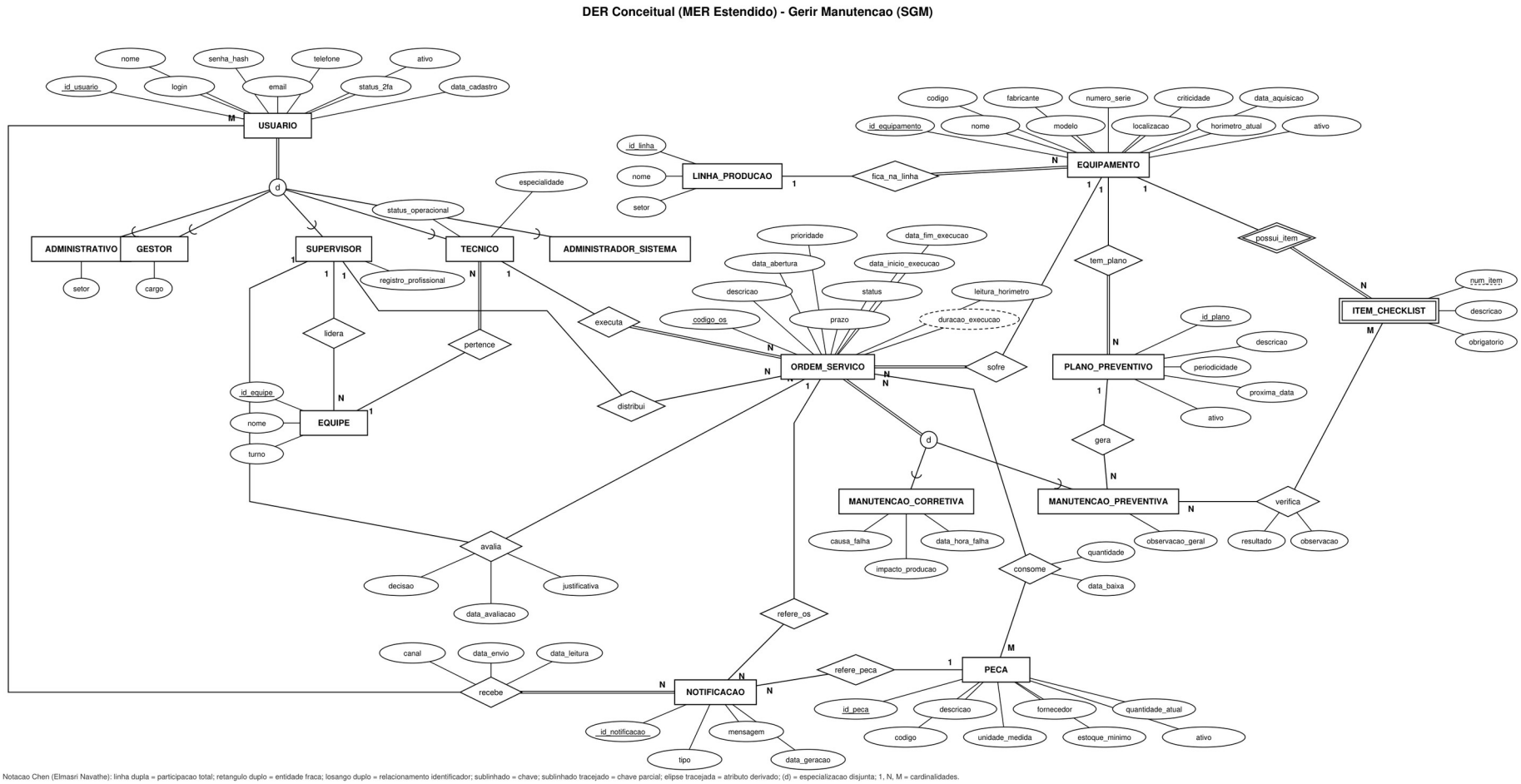


Figura 1 – DER conceitual completo do Gerir Manutenção (SGM)

Recortes por módulo (para leitura)

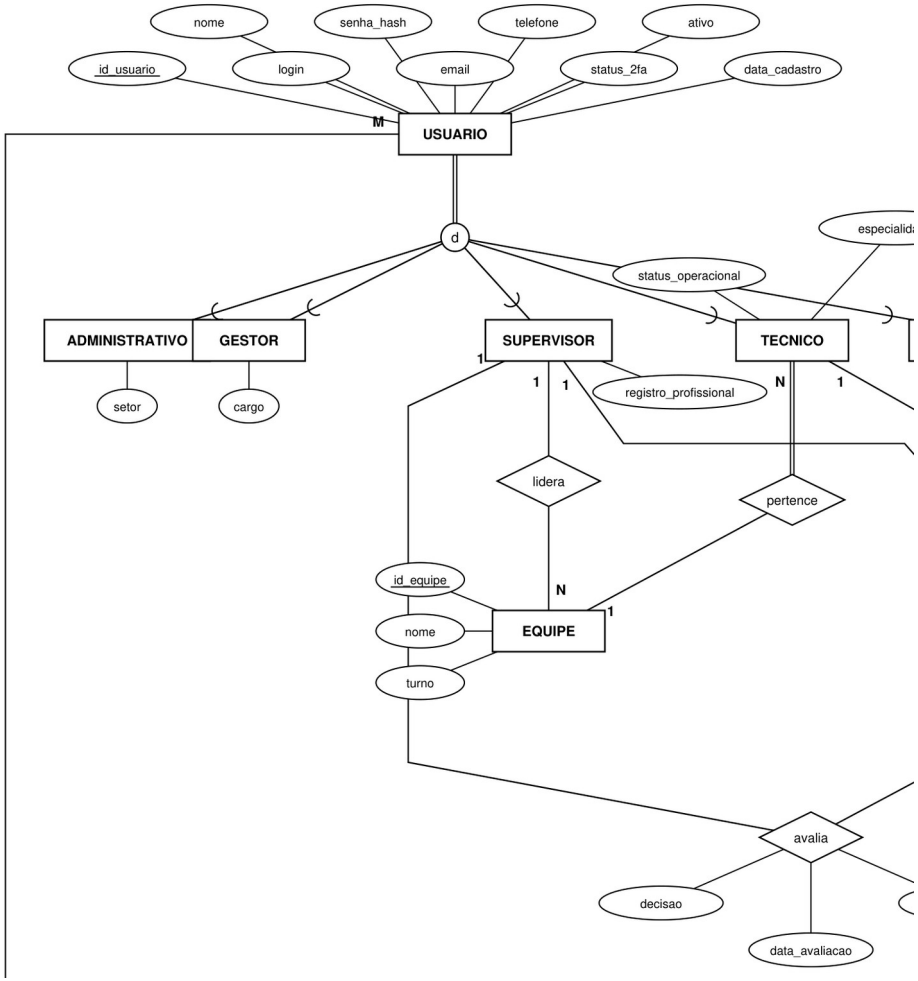


Figura 1a – Módulo Pessoas: USUARIO e sua especialização, EQUIPE, avalia

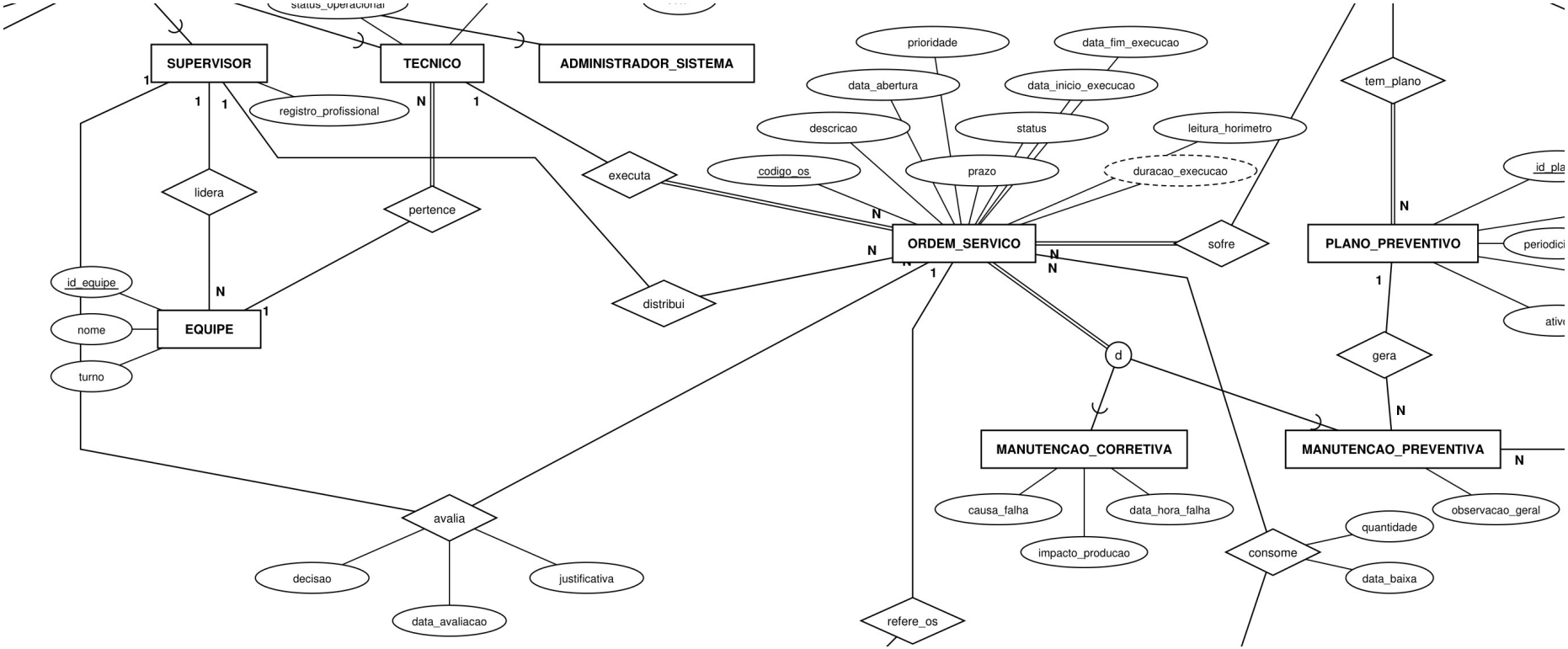


Figura 1b – Módulo Manutenção: ORDEM_SERVICO, subclasses, avalia, consome

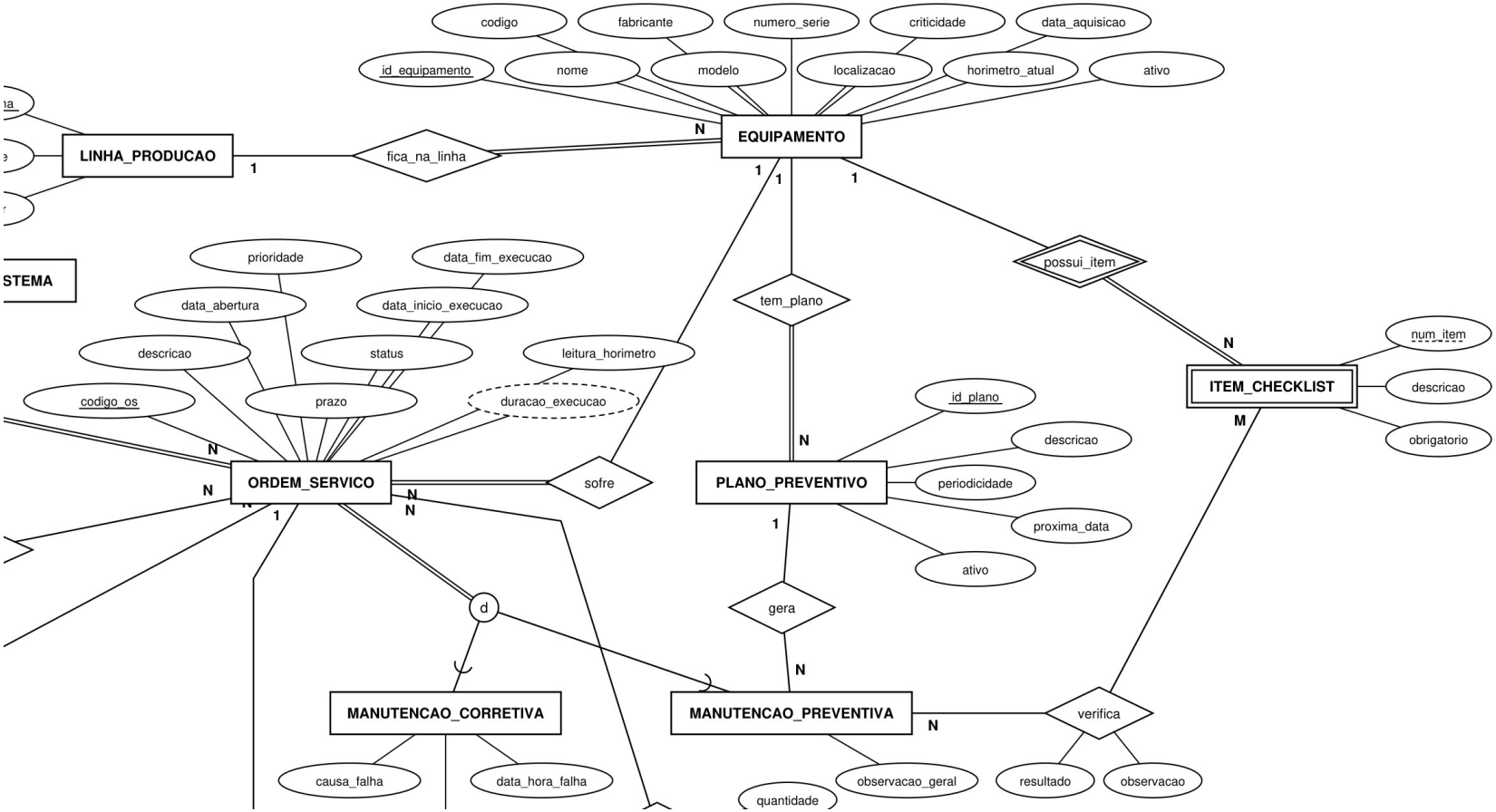


Figura 1c – Módulo Ativos: EQUIPAMENTO, ITEM_CHECKLIST, PLANO_PREVENTIVO, LINHA_PRODUCAO

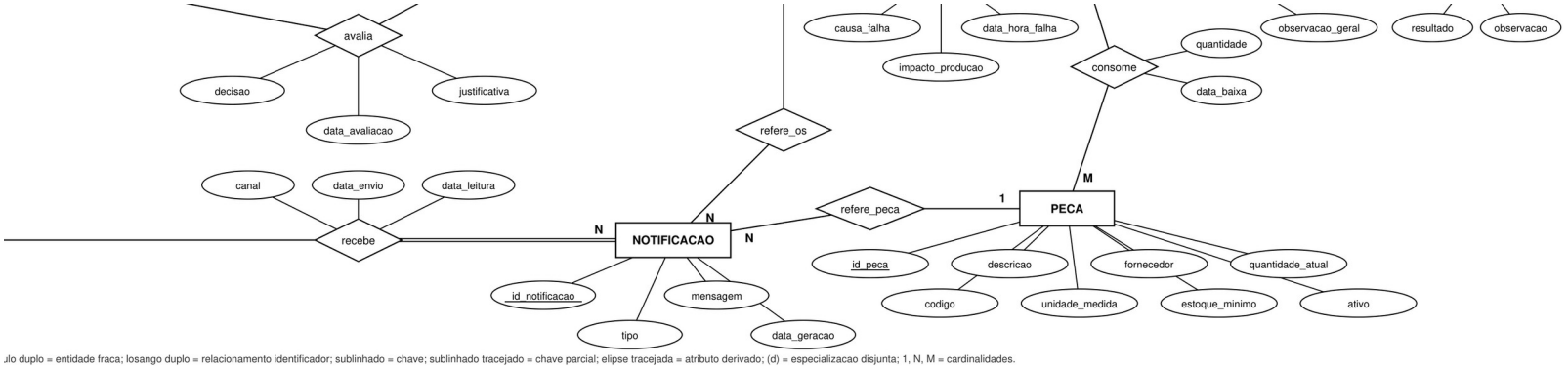


Figura 1d – Módulos Estoque e Notificação: PECA, consome, NOTIFICACAO, recebe

PARTE 2 – PROJETO LÓGICO RELACIONAL

2.1 Modelo relacional normalizado (após o mapeamento)

2.1.1 Mapeamento passo a passo

Passo 1 – Entidades fortes → uma relação por entidade, com atributos simples e chave primária.

USUARIO (**id_usuario**, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo, data_cadastro, tipo_usuario)
EQUIPE (**id_equipe**, nome, turno, #id_supervisor)
LINHA_PRODUCAO (**id_linha**, nome, setor)
EQUIPAMENTO (**id_equipamento**, codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao, criticidade, horimetro_atual, data_aquisicao, ativo, #id_linha)
PLANO_PREVENTIVO (**id_plano**, descricao, periodicidade, proxima_data, ativo, #id_equipamento)
ORDEM_SERVICO (**codigo_os**, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status, data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao, justificativa, #id_equipamento, #id_tecnico, #id_supervisor, #id_supervisor_avaliador)
PECA (**id_peca**, codigo, descricao, unidade_medida, fornecedor, estoque_minimo, quantidade_atual, ativo)
NOTIFICACAO (**id_notificacao**, tipo, mensagem, data_geracao, #codigo_os, #id_peca)

Obs.: as chaves estrangeiras exibidas com # são acrescentadas no passo 4; aparecem aqui já na forma final para evitar repetição. O atributo derivado duracao_execucao não é armazenado: é calculado a partir de data_inicio_execucao e data_fim_execucao.

Passo 2 – Entidades fracas → relação com os atributos da entidade fraca + chave primária da entidade proprietária (FK); a PK é a composição da chave do proprietário com a chave parcial.

ITEM_CHECKLIST (**#id_equipamento**, **num_item**, descricao, obrigatorio)

Passo 3 – Relacionamentos 1:1: não há relacionamentos binários 1:1 no modelo.

Passo 4 – Relacionamentos 1:N → a chave primária do lado 1 vai como chave estrangeira para a relação do lado N, junto com os atributos do relacionamento, se houver. A FK é obrigatória (NOT NULL) quando a participação do lado N é total e opcional quando é parcial.

Relacionamento	Lado 1 → lado N	Acrescentado em	Nula?
lidera	SUPERVISOR → EQUIPE	equipe.id_supervisor	não
pertence	EQUIPE → TECNICO	tecnico.id_equipe	não
fica_na_linha	LINHA_PRODUCAO → EQUIPAMENTO	equipamento.id_linha	não
tem_plano	EQUIPAMENTO → PLANO_PREVENTIVO	plano_preventivo.id_equipamento	não
sofre	EQUIPAMENTO → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_equipamento	não
executa	TECNICO → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_tecnico	não
distribui	SUPERVISOR → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_supervisor	sim (participação parcial)
avalia	SUPERVISOR → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_supervisor_avaliador + atributos decisao_avaliacao, data_avaliacao, justificativa	sim (participação parcial)
gera	PLANO_PREVENTIVO → MANUTENCAO_PREVENTIVA	manutencao_preventiva.id_plano	sim (participação parcial)
refere_os	ORDEM_SERVICO → NOTIFICACAO	notificacao.codigo_os	sim

			(participação parcial)
refere_peca	PECA → NOTIFICACAO	notificacao.id_peca	sim (participação parcial)

Passo 5 – Relacionamentos N:M → nova relação com as chaves primárias das duas entidades (FKs) e os atributos do relacionamento; a PK é a composição das duas FKs.

BAIXA_PECA (**#codigo_os**, **#id_peca**, quantidade, data_baixa)
RESULTADO_CHECKLIST (**#codigo_os**, **#id_equipamento**, **#num_item**, resultado, observacao)
NOTIFICACAO_USUARIO (**#id_notificacao**, **#id_usuario**, canal, data_envio, data_leitura)

Passo 6 – Atributos multivalorados: não há no modelo (o telefone do usuário é monovalorado).

Passo 7 – Relacionamentos n-ários (grau > 2): não há no modelo.

Passo 8 – Especialização/generalização (opção 8A da aula 03: uma relação para a superclasse e uma para cada subclasse, compartilhando a chave primária, mais um atributo discriminador na superclasse).

TECNICO (**#id_usuario**, status_operacional, especialidade, #id_equipe)
SUPERVISOR (**#id_usuario**, registro_profissional)
GESTOR (**#id_usuario**, cargo)
ADMINISTRATIVO (**#id_usuario**, setor)
ADMINISTRADOR_SISTEMA (**#id_usuario**)
MANUTENCAO_CORRETIVA (**#codigo_os**, causa_falha, impacto_producao, data_hora_falha)
MANUTENCAO_PREVENTIVA (**#codigo_os**, observacao_geral, #id_plano)

A opção 8A foi escolhida porque as duas especializações são totais e disjuntas, as subclasses têm atributos e relacionamentos próprios, e ela evita colunas nulas (opção 8C) sem duplicar os atributos comuns (opção 8B). ADMINISTRADOR_SISTEMA fica só com a chave, o que é suficiente para o controle de acesso.

2.1.2 Esquema relacional final (3FN)

Esquema S = {R1, ..., R19} resultante do mapeamento, já com as chaves estrangeiras incorporadas:

Módulo Pessoas

USUARIO (**id_usuario**, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo, data_cadastro, tipo_usuario)
EQUIPE (**id_equipe**, nome, turno, #id_supervisor)
TECNICO (**#id_usuario**, status_operacional, especialidade, #id_equipe)
SUPERVISOR (**#id_usuario**, registro_profissional)
GESTOR (**#id_usuario**, cargo)
ADMINISTRATIVO (**#id_usuario**, setor)
ADMINISTRADOR_SISTEMA (**#id_usuario**)

Módulo Ativos

LINHA_PRODUCAO (**id_linha**, nome, setor)
EQUIPAMENTO (**id_equipamento**, codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao, criticidade, horimetro_atual, data_aquisicao, ativo, #id_linha)
ITEM_CHECKLIST (**#id_equipamento**, **num_item**, descricao, obrigatorio)
PLANO_PREVENTIVO (**id_plano**, descricao, periodicidade, proxima_data, ativo, #id_equipamento)

Módulo Manutencao

ORDEM_SERVICO (**codigo_os**, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status, data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao, justificativa, #id_equipamento, #id_tecnico, #id_supervisor, #id_supervisor_avaliador)

MANUTENCAO_CORRETIVA (**#codigo_os**, causa_falha, impacto_producao, data_hora_falha)

MANUTENCAO_PREVENTIVA (**#codigo_os**, observacao_geral, #id_plano)

RESULTADO_CHECKLIST (**#codigo_os**, **#id_equipamento**, **#num_item**, resultado, observacao)

Módulo Estoque

PECA (**id_peca**, codigo, descricao, unidade_medida, fornecedor, estoque_minimo, quantidade_atual, ativo)

BAIXA_PECA (**#codigo_os**, **#id_peca**, quantidade, data_baixa)

Módulo Notificacao

NOTIFICACAO (**id_notificacao**, tipo, mensagem, data_geracao, #codigo_os, #id_peca)

NOTIFICACAO_USUARIO (**#id_notificacao**, **#id_usuario**, canal, data_envio, data_leitura)

2.1.3 Verificação da normalização

Exemplo de decomposição: a ficha de manutenção em papel usada hoje na fábrica corresponde a uma relação não normalizada.

FICHA_OS (codigo_os, descricao, data_abertura, codigo_equip, nome_equip, numero_serie, linha, login_tecnico, nome_tecnico, equipe, {codigo_peca, descricao_peca, fornecedor, quantidade})

- **1FN:** o grupo repetitivo {peça} viola a 1FN → extraído para BAIXA_PECA (codigo_os, id_peca, quantidade, data_baixa), com PK composta.
- **2FN:** em BAIXA_PECA, descricao_peca e fornecedor dependem só de id_peca (parte da chave) → movidos para PECA; em FICHA_OS não há dependência parcial porque a chave é simples.
- **3FN:** nome_equip, numero_serie e linha dependem de codigo_equip, não de codigo_os (dependência transitiva) → EQUIPAMENTO e LINHA_PRODUCAO; nome_tecnico e equipe dependem de login_tecnico → USUARIO/TECNICO/EQUIPE.

Aplicando o mesmo critério a todas as relações do esquema final:

Relação	Chave primária	Dependências funcionais	3FN?
usuario	id_usuario	id_usuario → todos; login → id_usuario; email → id_usuario (chaves candidatas)	Sim: chave simples; nenhum não-chave determina outro não-chave.
equipe	id_equipe	id_equipe → nome, turno, id_supervisor	Sim.
tecnico / supervisor / gestor / administrativo / administrador_sistema	id_usuario	id_usuario → atributos da subclasse	Sim.
linha_producao	id_linha	id_linha → nome, setor	Sim.
equipamento	id_equipamento	id_equipamento → todos; numero_serie → id_equipamento; codigo → id_equipamento	Sim: fabricante e modelo dependem só do equipamento; nome da linha não é repetido (transitivo via id_linha).
item_checklist	id_equipamento, num_item	(id_equipamento, num_item) → descricao, obrigatorio	Sim: descricao/obrigatorio dependem da chave inteira (2FN); sem transitividade.
plano_preventivo	id_plano	id_plano → todos	Sim.
ordem_servico	codigo_os	codigo_os → todos	Sim: nome do técnico e do equipamento não são armazenados (transitivos); os

			atributos da avaliação dependem só da OS.
manutencao_corretiva / manutencao_preventiva	codigo_os	codigo_os → atributos da subclasse	Sim.
resultado_checklist	codigo_os, id_equipamento, num_item	chave → resultado, observacao	Sim: descricao do item não é repetida (dependeria só de parte da chave).
peca	id_peca	id_peca → todos; codigo → id_peca	Sim: fornecedor é um atributo simples da peça (nome), sem atributos próprios que gerassem transitividade.
baixa_peca	codigo_os, id_peca	chave → quantidade, data_baixa	Sim: nenhum atributo depende de parte da chave.
notificacao	id_notificacao	id_notificacao → tipo, mensagem, data_geracao, codigo_os, id_peca	Sim.
notificacao_usuario	id_notificacao, id_usuario	chave → canal, data_envio, data_leitura	Sim.

Todas as relações estão na 1FN (atributos atômicos, sem grupos repetitivos), na 2FN (nas chaves compostas, nenhum atributo não-chave depende de parte da chave) e na 3FN (nenhum atributo não-chave depende transitivamente da chave). As dependências funcionais de cada relação partem apenas de chaves candidatas, o que também satisfaz a FNBC.

2.2 Modelo relacional de forma gráfica (DER relacional)

Diagrama do esquema lógico em notação Engenharia da Informação (pé-de-galinha): cada caixa é uma relação com sua chave primária destacada; as linhas representam as chaves estrangeiras, com o lado “1” (traço) na relação referenciada e o lado “N” (pé-de-galinha) na relação que contém a FK; círculo = participação opcional (FK que aceita nulo). As cores agrupam as relações por módulo.

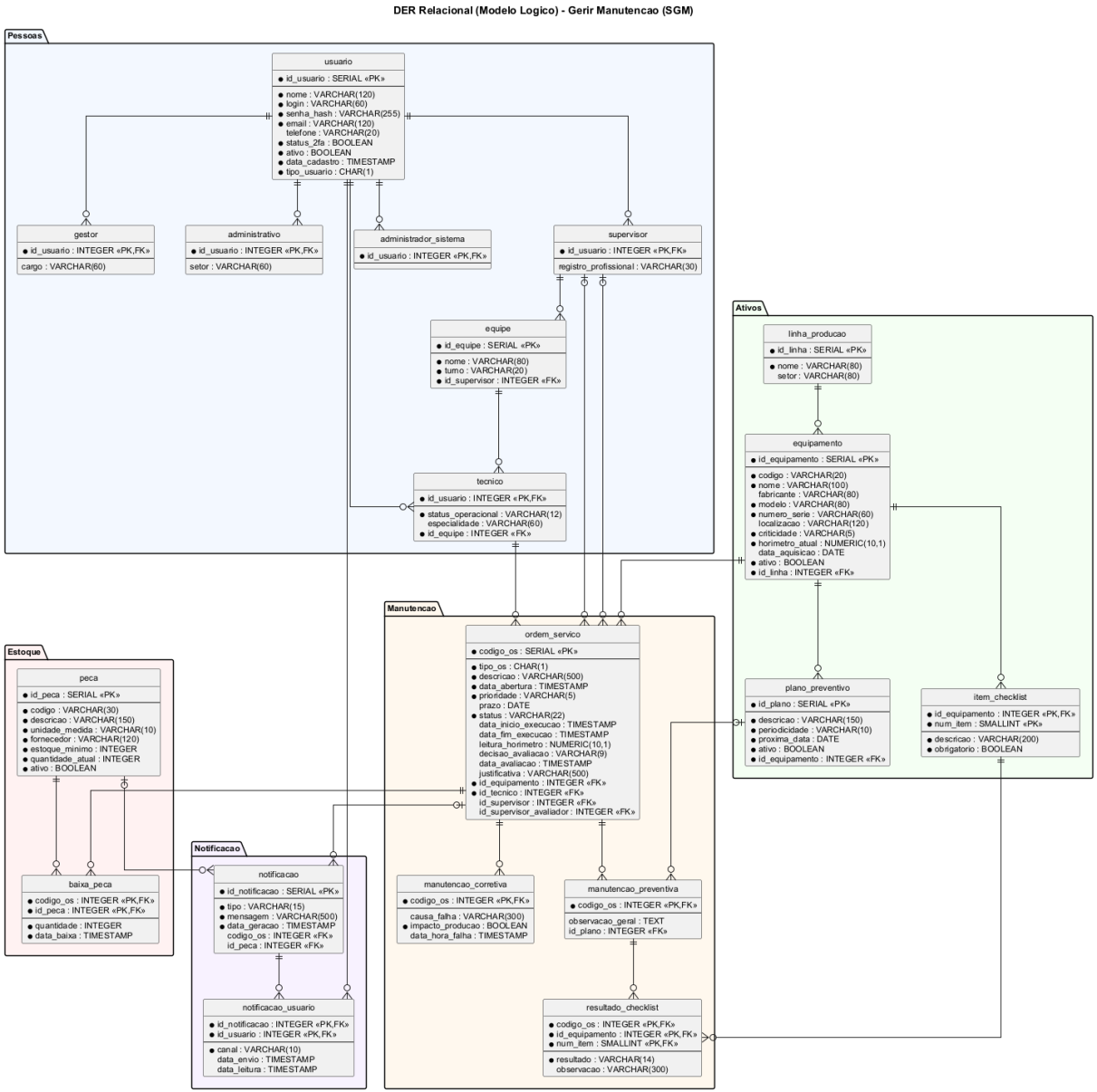


Figura 2 – DER relacional (modelo lógico) do Gerir Manutenção (SGM)

2.3 Dicionário de dados

Tipos de dados no padrão PostgreSQL (SGBD escolhido para o projeto físico). Convenções: PK = chave primária; FK = chave estrangeira (com a relação/coluna referenciada); UK = valor único; CK = restrição de domínio (CHECK); DEF = valor padrão. "Nulo = N" significa NOT NULL.

2.3.1 usuario

Origem no modelo conceitual: Entidade USUARIO (superclasse)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	SERIAL	N	PK	Identificador do usuario
nome	VARCHAR(120)	N		Nome completo
login	VARCHAR(60)	N	UK	Login de acesso
senha_hash	VARCHAR(255)	N		Senha armazenada apenas como hash
email	VARCHAR(120)	N	UK	E-mail para notificacoes
telefone	VARCHAR(20)	S		Telefone de contato
status_2fa	BOOLEAN	N	DEF false	Autenticacao em dois fatores habilitada
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Usuario ativo no sistema
data_cadastro	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora do cadastro
tipo_usuario	CHAR(1)	N	CK: tipo_usuario IN ('T','S','G','A','X')	Discriminador: T=Tecnico, S=Supervisor, G=Gestor, A=Administrativo, X=Administrador do Sistema

2.3.2 equipe

Origem no modelo conceitual: Entidade EQUIPE + relacionamento lidera (1:N)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_equipe	SERIAL	N	PK	Identificador da equipe
nome	VARCHAR(80)	N	UK	Nome da equipe
turno	VARCHAR(20)	N		Turno de trabalho (Manha, Tarde, Noite)
id_supervisor	INTEGER	N	FK → supervisor.id_usuario	Supervisor que lidera a equipe

Integridade referencial: (id_supervisor) referencia supervisor(id_usuario).

2.3.3 tecnico

Origem no modelo conceitual: Subclasse TECNICO + relacionamento pertence (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
status_operacional	VARCHAR(12)	N	DEF 'DISPONIVEL'; CK: status_operacional IN ('DISPONIVEL','OCUPADO')	DISPONIVEL ou OCUPADO
especialidade	VARCHAR(60)	S		Especialidade tecnica (mecanica, eletrica...)
id_equipe	INTEGER	N	FK → equipe.id_equipe	Equipe a que pertence

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario); (id_equipe) referencia equipe(id_equipe).

2.3.4 supervisor

Origem no modelo conceitual: Subclasse SUPERVISOR

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
registro_profissional	VARCHAR(30)	S		Registro no conselho (ex.: CREA)

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.5 gestor

Origem no modelo conceitual: Subclasse GESTOR

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
cargo	VARCHAR(60)	S		Cargo executivo

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.6 administrativo

Origem no modelo conceitual: Subclasse ADMINISTRATIVO

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
setor	VARCHAR(60)	S		Setor administrativo

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.7 administrador_sistema

Origem no modelo conceitual: Subclasse ADMINISTRADOR_SISTEMA (perfil tecnico de TI; sem atributos proprios)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.8 linha_producao

Origem no modelo conceitual: Entidade LINHA_PRODUCAO

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_linha	SERIAL	N	PK	Identificador da linha
nome	VARCHAR(80)	N	UK	Nome da linha de producao
setor	VARCHAR(80)	S		Setor/galpao da fabrica

2.3.9 equipamento

Origem no modelo conceitual: Entidade EQUIPAMENTO + fica_na_linha (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_equipamento	SERIAL	N	PK	Identificador do equipamento
codigo	VARCHAR(20)	N	UK	Codigo interno (patrimonio), usado na busca
nome	VARCHAR(100)	N		Nome do equipamento
fabricante	VARCHAR(80)	S		Fabricante
modelo	VARCHAR(80)	N		Modelo do equipamento
numero_serie	VARCHAR(60)	N	UK	Numero de serie do fabricante
localizacao	VARCHAR(120)	S		Localizacao fisica na fabrica
criticidade	VARCHAR(5)	N	CK: criticidade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA')	ALTA, MEDIA ou BAIXA
horimetro_atual	NUMERIC(10,1)	N	DEF 0	Ultima leitura de horas de operacao
data_aquisicao	DATE	S		Data de aquisicao

ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Equipamento em operacao
id_linha	INTEGER	N	FK → linha_producao.id_linha	Linha de producao

Integridade referencial: (id_linha) referencia linha_producao(id_linha).

2.3.10 item_checklist

Origem no modelo conceitual: Entidade fraca ITEM_CHECKLIST (identificada por possui_item)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_equipamento	INTEGER	N	PK; FK → equipamento.id_equipamento	Equipamento dono do checklist
num_item	SMALLINT	N	PK	Numero sequencial do item (chave parcial)
descricao	VARCHAR(200)	N		Descricao da verificacao
obrigatorio	BOOLEAN	N	DEF true	Item obrigatorio para concluir a preventiva

Integridade referencial: (id_equipamento) referencia equipamento(id_equipamento).

2.3.11 plano_preventivo

Origem no modelo conceitual: Entidade PLANO_PREVENTIVO + tem_plano (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_plano	SERIAL	N	PK	Identificador do plano
descricao	VARCHAR(150)	N		Descricao (ex.: lubrificacao mensal)
periodicidade	VARCHAR(10)	N	CK: periodicidade IN ('DIARIA','SEMANAL','MENSAL','TRIMESTRAL','SEMESTRAL','ANUAL')	DIARIA, SEMANAL, MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL ou ANUAL
proxima_data	DATE	N		Proximo vencimento calculado pela periodicidade
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Plano em vigor
id_equipamento	INTEGER	N	FK → equipamento.id_equipamento	Equipamento do plano

Integridade referencial: (id_equipamento) referencia equipamento(id_equipamento).

2.3.12 ordem_servico

Origem no modelo conceitual: Entidade ORDEM_SERVICO (superclasse) + sofre, executa, distribui e avalia (1:N com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	SERIAL	N	PK	Codigo da OS
tipo_os	CHAR(1)	N	CK: tipo_os IN ('C','P')	Discriminador: C=Corretiva, P=Preventiva
descricao	VARCHAR(500)	N		Descricao do servico/falha (ate 500 caracteres)
data_abertura	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora de abertura (automatica)
prioridade	VARCHAR(5)	N	CK: prioridade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA')	ALTA, MEDIA ou BAIXA
prazo	DATE	S		Prazo de entrega
status	VARCHAR(22)	N	DEF 'PENDENTE'; CK: status IN ('PENDENTE','EM_EXECUCAO','AGUARDANDO_APROVACAO','CONCLUIDA')	PENDENTE, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_APROVACAO, CONCLUIDA
data_inicio_execucao	TIMESTAMP	S		Inicio da execucao pelo tecnico
data_fim_execucao	TIMESTAMP	S		Fim da execucao (base do MTTR e das horas trabalhadas)
leitura_horimetro	NUMERIC(10,1)	S		Horimetro informado pelo tecnico na manutencao
decisao_avaliacao	VARCHAR(9)	S	CK: decisao_avaliacao IN ('APROVADA','REJEITADA')	APROVADA ou REJEITADA (atributo do

				relacionamento avalia)
data_avaliacao	TIMESTAMP	S		Data/hora da decisao do supervisor
justificativa	VARCHAR(500)	S	CK: decisao_avaliacao IS DISTINCT FROM 'REJEITADA' OR justificativa IS NOT NULL	Obrigatoria quando REJEITADA
id_equipamento	INTEGER	N	FK → equipamento.id_equipamento	Equipamento atendido
id_tecnico	INTEGER	N	FK → tecnico.id_usuario	Tecnico responsavel
id_supervisor	INTEGER	S	FK → supervisor.id_usuario	Supervisor que distribuiu (nulo se aberta em campo)
id_supervisor_avaliador	INTEGER	S	FK → supervisor.id_usuario	Supervisor que aprovou/rejeitou

Integridade referencial: (id_equipamento) referencia equipamento(id_equipamento); (id_tecnico) referencia tecnico(id_usuario); (id_supervisor) referencia supervisor(id_usuario); (id_supervisor_avaliador) referencia supervisor(id_usuario).

2.3.13 manutencao_corretiva

Origem no modelo conceitual: Subclasse MANUTENCAO_CORRETIVA

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → ordem_servico.codigo_os	Mesma OS (heranca)
causa_falha	VARCHAR(300)	S		Causa identificada da falha
impacto_producao	BOOLEAN	N	DEF false	Houve parada de producao
data_hora_falha	TIMESTAMP	S		Momento da falha (base do MTBF)

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os).

2.3.14 manutencao_preventiva

Origem no modelo conceitual: Subclasse MANUTENCAO_PREVENTIVA + gera (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → ordem_servico.codigo_os	Mesma OS (heranca)
observacao_geral	TEXT	S		Observacoes complementares do tecnico
id_plano	INTEGER	S	FK → plano_preventivo.id_plano	Plano que gerou a OS (nulo se avulsa)

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os); (id_plano) referencia plano_preventivo(id_plano).

2.3.15 resultado_checklist

Origem no modelo conceitual: Relacionamento N:N verifica (com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → manutencao_preventiva.codigo_os	OS preventiva
id_equipamento	INTEGER	N	PK; FK → item_checklist.id_equipamento	Equipamento do item
num_item	SMALLINT	N	PK; FK → item_checklist.num_item	Item verificado
resultado	VARCHAR(14)	N	CK: resultado IN ('VERIFICADO','NAO_APLICAVEL')	VERIFICADO ou NAO_APLICAVEL
observacao	VARCHAR(300)	S		Observacao do item

Integridade referencial: (codigo_os) referencia manutencao_preventiva(codigo_os); (id_equipamento, num_item) referencia item_checklist(id_equipamento, num_item).

2.3.16 peca

Origem no modelo conceitual: Entidade PECA

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_peca	SERIAL	N	PK	Identificador da peca

codigo	VARCHAR(30)	N	UK	Codigo unico da peca
descricao	VARCHAR(150)	N		Descricao tecnica
unidade_medida	VARCHAR(10)	N	DEF 'UN'	UN, KG, L, M...
fornecedor	VARCHAR(120)	N		Nome do fornecedor homologado
estoque_minimo	INTEGER	N	CK: estoque_minimo >= 0	Quantidade minima de seguranca
quantidade_atual	INTEGER	N	CK: quantidade_atual >= 0	Saldo atual em estoque
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Peca ativa no catalogo

2.3.17 baixa_peca

Origem no modelo conceitual: Relacionamento N:N consome (com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → ordem_servico.codigo_os	OS que consumiu
id_peca	INTEGER	N	PK; FK → peca.id_peca	Peca consumida
quantidade	INTEGER	N	CK: quantidade > 0	Quantidade baixada
data_baixa	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora da baixa

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os); (id_peca) referencia peca(id_peca).

2.3.18 notificacao

Origem no modelo conceitual: Entidade NOTIFICACAO + refere_os (N:1) + refere_peca (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_notificacao	SERIAL	N	PK	Identificador
tipo	VARCHAR(15)	N	CK: tipo IN ('PROXIMIDADE','ATRASO','ESTOQUE_MINIMO','NOVA_OS','APROVACAO','REJEICAO')	PROXIMIDADE, ATRASO, ESTOQUE_MINIMO, NOVA_OS, APROVACAO, REJEICAO
mensagem	VARCHAR(500)	N		Texto da notificacao
data_geracao	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora de geracao (usada na supressao de duplicatas em 24 h)
codigo_os	INTEGER	S	FK → ordem_servico.codigo_os	OS relacionada (se houver)
id_peca	INTEGER	S	FK → peca.id_peca	Peca relacionada (se houver)

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os); (id_peca) referencia peca(id_peca).

2.3.19 notificacao_usuario

Origem no modelo conceitual: Relacionamento N:N recebe (com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_notificacao	INTEGER	N	PK; FK → notificacao.id_notificacao	Notificacao enviada
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Destinatario
canal	VARCHAR(10)	N	CK: canal IN ('EMAIL','NAVEGADOR')	EMAIL ou NAVEGADOR
data_envio	TIMESTAMP	S		Data/hora do envio
data_leitura	TIMESTAMP	S		Data/hora da leitura

Integridade referencial: (id_notificacao) referencia notificacao(id_notificacao); (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

PARTE 3 – PROJETO FÍSICO

Esta parte apresenta o projeto físico do banco de dados do Gerir Manutenção (SGM) no SGBD PostgreSQL 16, obtido a partir do esquema relacional normalizado da Parte 2. São apresentados as decisões de implementação, o script de criação das tabelas, a carga de dados de teste, as consultas (com os resultados obtidos na execução) e as operações de manipulação de dados que reproduzem o fluxo do sistema.

3.1 Ambiente e organização dos scripts

Todas as tabelas são criadas no schema sgm. O script de criação é gerado automaticamente a partir de ferramentas/schema.py, a mesma fonte usada para o DER relacional (seção 2.2) e para o dicionário de dados (seção 2.3); assim, o banco implementado corresponde exatamente ao modelo lógico documentado. Os scripts ficam na pasta sql/ do repositório:

Arquivo	Conteúdo
01_criacao.sql	Criação do schema, das 19 tabelas (chaves, restrições, valores padrão) e dos índices
02_insercao.sql	Carga de dados de teste, coerente com as regras de negócio
03_consultas.sql	Consultas de exemplo, consultas de exercício e consultas dos requisitos funcionais
04_manipulacao.sql	Inserções, atualizações e exclusões no fluxo do sistema e testes das restrições
00_executar_tudo.sql	Executa os quatro scripts em ordem pelo psql
resultados/	Saída completa da execução de 03 e 04

Execução pelo terminal (a partir da raiz do repositório):

```
createdb gerir_manutencao
psql -d gerir_manutencao -f sql/00_executar_tudo.sql
```

Em ferramentas gráficas (pgAdmin, DBeaver), basta criar o banco gerir_manutencao e executar os arquivos 01, 02, 03 e 04 nessa ordem.

3.2 Decisões do projeto físico

3.2.1 Tipos de dados e chaves

- **Chaves substitutas:** as entidades fortes usam SERIAL (inteiro com sequência automática) como chave primária.
- **Especializações:** as subclasses (TECNICO, SUPERVISOR, GESTOR, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRADOR_SISTEMA, MANUTENCAO_CORRETIVA e MANUTENCAO_PREVENTIVA) usam a chave da superclasse como chave primária e estrangeira ao mesmo tempo.
- **Datas e horas:** TIMESTAMP para eventos que entram no cálculo de MTBF, MTTR e horas trabalhadas (falha, início e fim da execução, avaliação, baixa); DATE para prazos e vencimentos.
- **Domínios fechados:** listas como criticidade, prioridade, status e periodicidade são VARCHAR/CHAR com CHECK ... IN (...), que deixam os valores válidos visíveis no próprio DDL.
- **Medidas:** NUMERIC(10,1) para o horímetro (sem erro de arredondamento) e INTEGER com CHECK ≥ 0 para as quantidades de estoque.
- **Segurança:** a senha é armazenada apenas como hash (senha_hash), conforme o requisito de LGPD.

3.2.2 Ações referenciais (ON DELETE)

Cada chave estrangeira recebeu uma ação de exclusão de acordo com o papel do relacionamento: chave estrangeira que faz parte da chave primária (herança, entidade fraca e relacionamentos N:N) usa CASCADE; chave estrangeira opcional usa SET NULL; as demais usam RESTRICT. Duas exceções preservam o histórico de manutenção: a baixa de peça e o resultado de checklist não podem perder a referência à peça e ao item de checklist. Na prática, equipamentos, peças e usuários com histórico não são excluídos, e sim desativados (atributo ativo).

Tabela	Chave estrangeira	Referencia	ON DELETE
supervisor	id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE
equipe	id_supervisor	supervisor(id_usuario)	RESTRICT
tecnico	id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE
tecnico	id_equipe	equipe(id_equipe)	RESTRICT
gestor	id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE
administrativo	id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE
administrador_sistema	id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE
equipamento	id_linha	linha_producao(id_linha)	RESTRICT
item_checklist	id_equipamento	equipamento(id_equipamento)	CASCADE
plano_preventivo	id_equipamento	equipamento(id_equipamento)	RESTRICT
ordem_servico	id_equipamento	equipamento(id_equipamento)	RESTRICT
ordem_servico	id_tecnico	tecnico(id_usuario)	RESTRICT
ordem_servico	id_supervisor	supervisor(id_usuario)	SET NULL
ordem_servico	id_supervisor_avaliador	supervisor(id_usuario)	SET NULL
manutencao_corretiva	codigo_os	ordem_servico(codigo_os)	CASCADE
manutencao_preventiva	codigo_os	ordem_servico(codigo_os)	CASCADE
manutencao_preventiva	id_plano	plano_preventivo(id_plano)	SET NULL
resultado_checklist	codigo_os	manutencao_preventiva(codigo_os)	CASCADE
resultado_checklist	id_equipamento, num_item	item_checklist(id_equipamento, num_item)	RESTRICT
baixa_peca	codigo_os	ordem_servico(codigo_os)	CASCADE
baixa_peca	id_peca	peca(id_peca)	RESTRICT
notificacao	codigo_os	ordem_servico(codigo_os)	SET NULL
notificacao	id_peca	peca(id_peca)	SET NULL
notificacao_usuario	id_notificacao	notificacao(id_notificacao)	CASCADE
notificacao_usuario	id_usuario	usuario(id_usuario)	CASCADE

3.2.3 Restrições de integridade adicionais

Além das restrições já descritas no dicionário de dados (seção 2.3), o projeto físico acrescenta restrições CHECK que garantem regras de negócio do fluxo da ordem de serviço:

Tabela	Restrição (CHECK)	Regra de negócio
ordem_servico	data_fim_execucao IS NULL OR data_inicio_execucao IS NULL OR data_fim_execucao >= data_inicio_execucao	O fim da execução não pode ser anterior ao início
ordem_servico	(status = 'CONCLUIDA') = (coalesce(decisao_avaliacao, '') = 'APROVADA')	A OS só fica CONCLUIDA quando a decisão vigente é APROVADA, e vice-versa (RF12)
ordem_servico	decisao_avaliacao IS NULL OR (data_avaliacao IS NOT NULL AND id_supervisor_avaliador IS NOT NULL)	Toda decisão registra a data e o supervisor que avaliou
notificacao_usuario	data_leitura IS NULL OR (data_envio IS NOT NULL AND data_leitura >= data_envio)	Uma notificação só pode ser lida depois de enviada

Destaque para a segunda regra: a forma direta status <> 'CONCLUIDA' OR decisao_avaliacao = 'APROVADA' deixaria passar uma OS concluída sem decisão, porque a comparação com NULL resulta em desconhecido e o CHECK aceita valores desconhecidos. Por isso a regra usa coalesce. O teste da seção 3.6 confirma o bloqueio.

3.2.4 Índices

O PostgreSQL já cria índices para as chaves primárias e para as colunas UNIQUE. Foram criados índices adicionais nas colunas usadas pelas consultas mais frequentes do sistema:

Índice	Tabela	Colunas	Consultas atendidas
idx_os_equipamento	ordem_servico	id_equipamento, data_abertura	Histórico da máquina (RF08), MTBF/MTTR e ranking (RF05, RF15)
idx_os_tecnico	ordem_servico	id_tecnico	Tarefas e produtividade por técnico (RF09, RF16), status da equipe (RF14)
idx_os_status	ordem_servico	status	OS aguardando aprovação (RF12) e disponibilidade das máquinas (RF05)
idx_plano_proxima_data	plano_preventivo	proxima_data	Tarefas da semana (RF09) e alertas de proximidade/atraso (RF06)
idx_baixa_peca	baixa_peca	id_peca, data_baixa	Relatório de consumo de peças por período (RF07)
idx_notificacao_data	notificacao	tipo, data_geracao	Supressão de alertas repetidos em 24 h (RF13)

Índice	Tabela	Colunas	Consultas atendidas
idx_tecnico_equipe	tecnico	id_equipe	Painel de status da equipe (RF14) e produtividade por equipe (RF16)

3.3 Script de criação do banco de dados

Script completo (sql/01_criacao.sql). O comando CREATE DATABASE é executado uma única vez, conectado ao banco postgres; o restante é executado já conectado ao banco gerir_manutencao.

```
CREATE DATABASE gerir_manutencao;

DROP SCHEMA IF EXISTS sgm CASCADE;
CREATE SCHEMA sgm;
SET search_path TO sgm;

-- ------------------------------------------------------------ Pessoas

-- Entidade USUARIO (superclasse)
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    login VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20),
    status_2fa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    data_cadastro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    tipo_usuario CHAR(1) NOT NULL,
    CHECK (tipo_usuario IN ('T','S','G','A','X'))
);

-- Subclasse SUPERVISOR
CREATE TABLE supervisor (
    id_usuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    registro_profissional VARCHAR(30),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- Entidade EQUIPE + relacionamento lidera (1:N)
CREATE TABLE equipe (
    id_equipe SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    turno VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_supervisor INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES supervisor(id_usuario) ON DELETE RESTRICT
);

-- Subclasse TECNICO + relacionamento pertence (N:1)
CREATE TABLE tecnico (
    id_usuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    status_operacional VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'DISPONIVEL',
    especialidade VARCHAR(60),
    id_equipe INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_equipe) REFERENCES equipe(id_equipe) ON DELETE RESTRICT,
    CHECK (status_operacional IN ('DISPONIVEL','OCUPADO'))
);

-- Subclasse GESTOR
CREATE TABLE gestor (
    id_usuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    cargo VARCHAR(60),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- Subclasse ADMINISTRATIVO
CREATE TABLE administrativo (
    id_usuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    setor VARCHAR(60),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- Subclasse ADMINISTRADOR_SISTEMA (perfil tecnico de TI; sem atributos proprios)
CREATE TABLE administrador_sistema (
    id_usuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- ------------------------------------------------------------ Ativos

-- Entidade LINHA_PRODUCAO
CREATE TABLE linha_producao (
    id_linha SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    setor VARCHAR(80)
);

-- Entidade EQUIPAMENTO + fica_na_linha (N:1)
CREATE TABLE equipamento (
    id_equipamento SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    fabricante VARCHAR(80),
    modelo VARCHAR(80) NOT NULL,
    numero_serie VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    localizacao VARCHAR(120),
    criticidade VARCHAR(5) NOT NULL,
    horimetro_atual NUMERIC(10,1) NOT NULL DEFAULT 0,
    data_aquisicao DATE,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    id_linha INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_linha) REFERENCES linha_producao(id_linha) ON DELETE RESTRICT,
    CHECK (criticidade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA'))
);

-- Entidade fraca ITEM_CHECKLIST (identificada por possui_item)
CREATE TABLE item_checklist (
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,
    num_item SMALLINT NOT NULL,
    descricao VARCHAR(200) NOT NULL,
    obrigatorio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    PRIMARY KEY (id_equipamento, num_item),
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES equipamento(id_equipamento) ON DELETE CASCADE
);

-- Entidade PLANO_PREVENTIVO + tem_plano (N:1)
CREATE TABLE plano_preventivo (
    id_plano SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(150) NOT NULL,
    periodicidade VARCHAR(10) NOT NULL,
    proxima_data DATE NOT NULL,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES equipamento(id_equipamento) ON DELETE RESTRICT,
    CHECK (periodicidade IN ('DIARIA','SEMANAL','MENSAL','TRIMESTRAL','SEMESTRAL','ANUAL'))
);

-- ------------------------------------------------------------ Manutencao

-- Entidade ORDEM_SERVICO (superclasse) + sofre, executa, distribui e avalia (1:N com atributos)
CREATE TABLE ordem_servico (
    codigo_os SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    tipo_os CHAR(1) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(500) NOT NULL,
    data_abertura TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    prioridade VARCHAR(5) NOT NULL,
    prazo DATE,
    status VARCHAR(22) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    data_inicio_execucao TIMESTAMP,
    data_fim_execucao TIMESTAMP,
    leitura_horimetro NUMERIC(10,1),
    decisao_avaliacao VARCHAR(9),
    data_avaliacao TIMESTAMP,
    justificativa VARCHAR(500),
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,
    id_tecnico INTEGER NOT NULL,
    id_supervisor INTEGER,
    id_supervisor_avaliador INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES equipamento(id_equipamento) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_tecnico) REFERENCES tecnico(id_usuario) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES supervisor(id_usuario) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_supervisor_avaliador) REFERENCES supervisor(id_usuario) ON DELETE SET NULL,
    CHECK (tipo_os IN ('C','P')),
    CHECK (prioridade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA')),
    CHECK (status IN ('PENDENTE','EM_EXECUCAO','AGUARDANDO_APROVACAO','CONCLUIDA')),
    CHECK (decisao_avaliacao IN ('APROVADA','REJEITADA')),
    CHECK (decisao_avaliacao IS DISTINCT FROM 'REJEITADA' OR justificativa IS NOT NULL),
    CHECK (data_fim_execucao IS NULL OR data_inicio_execucao IS NULL OR data_fim_execucao >=
data_inicio_execucao),
    CHECK ((status = 'CONCLUIDA') = (coalesce(decisao_avaliacao, '') = 'APROVADA')),
    CHECK (decisao_avaliacao IS NULL OR (data_avaliacao IS NOT NULL AND id_supervisor_avaliador IS NOT
```

```
NULL))
);

-- Subclasse MANUTENCAO_CORRETIVA
CREATE TABLE manutencao_corretiva (
    codigo_os INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    causa_falha VARCHAR(300),
    impacto_producao BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    data_hora_falha TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (codigo_os) REFERENCES ordem_servico(codigo_os) ON DELETE CASCADE
);

-- Subclasse MANUTENCAO_PREVENTIVA + gera (N:1)
CREATE TABLE manutencao_preventiva (
    codigo_os INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    observacao_geral TEXT,
    id_plano INTEGER,
    FOREIGN KEY (codigo_os) REFERENCES ordem_servico(codigo_os) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_plano) REFERENCES plano_preventivo(id_plano) ON DELETE SET NULL
);

-- Relacionamento N:N verifica (com atributos)
CREATE TABLE resultado_checklist (
    codigo_os INTEGER NOT NULL,
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,
    num_item SMALLINT NOT NULL,
    resultado VARCHAR(14) NOT NULL,
    observacao VARCHAR(300),
    PRIMARY KEY (codigo_os, id_equipamento, num_item),
    FOREIGN KEY (codigo_os) REFERENCES manutencao_preventiva(codigo_os) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_equipamento, num_item) REFERENCES item_checklist(id_equipamento, num_item) ON DELETE
RESTRICT,
    CHECK (resultado IN ('VERIFICADO','NAO_APLICAVEL'))
);

-- ------------------------------------------------------------ Estoque

-- Entidade PECA
CREATE TABLE peca (
    id_peca SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    descricao VARCHAR(150) NOT NULL,
    unidade_medida VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'UN',
    fornecedor VARCHAR(120) NOT NULL,
    estoque_minimo INTEGER NOT NULL,
    quantidade_atual INTEGER NOT NULL,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    CHECK (estoque_minimo >= 0),
    CHECK (quantidade_atual >= 0)
);

-- Relacionamento N:N consome (com atributos)
CREATE TABLE baixa_peca (
    codigo_os INTEGER NOT NULL,
    id_peca INTEGER NOT NULL,
    quantidade INTEGER NOT NULL,
    data_baixa TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (codigo_os, id_peca),
    FOREIGN KEY (codigo_os) REFERENCES ordem_servico(codigo_os) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES peca(id_peca) ON DELETE RESTRICT,
    CHECK (quantidade > 0)
);

-- ------------------------------------------------------------ Notificacao

-- Entidade NOTIFICACAO + refere_os (N:1) + refere_peca (N:1)
CREATE TABLE notificacao (
    id_notificacao SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(15) NOT NULL,
    mensagem VARCHAR(500) NOT NULL,
    data_geracao TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    codigo_os INTEGER,
    id_peca INTEGER,
    FOREIGN KEY (codigo_os) REFERENCES ordem_servico(codigo_os) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES peca(id_peca) ON DELETE SET NULL,
    CHECK (tipo IN ('PROXIMIDADE','ATRASO','ESTOQUE_MINIMO','NOVA_OS','APROVACAO','REJEICAO'))
);

-- Relacionamento N:N recebe (com atributos)
CREATE TABLE notificacao_usuario (
    id_notificacao INTEGER NOT NULL,
    id_usuario INTEGER NOT NULL,
    canal VARCHAR(10) NOT NULL,
```

```
    data_envio TIMESTAMP,
    data_leitura TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_notificacao, id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_notificacao) REFERENCES notificacao(id_notificacao) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    CHECK (canal IN ('EMAIL','NAVEGADOR')),
    CHECK (data_leitura IS NULL OR (data_envio IS NOT NULL AND data_leitura >= data_envio))
);

-- ------------------------------------------------------------ Indices

CREATE INDEX idx_os_equipamento ON ordem_servico (id_equipamento, data_abertura);
CREATE INDEX idx_os_tecnico ON ordem_servico (id_tecnico);
CREATE INDEX idx_os_status ON ordem_servico (status);
CREATE INDEX idx_plano_proxima_data ON plano_preventivo (proxima_data);
CREATE INDEX idx_baixa_peca ON baixa_peca (id_peca, data_baixa);
CREATE INDEX idx_notificacao_data ON notificacao (tipo, data_geracao);
CREATE INDEX idx_tecnico_equipe ON tecnico (id_equipe);
```

3.4 Script de inserção de dados

A carga de teste (sql/02_insercao.sql, 1199 comandos INSERT) é gerada por ferramentas/gen_carga.py, com dados fictícios e semente aleatória fixa, de modo que o resultado é sempre o mesmo. Cobre o período de abril a outubro de 2026 e usa 19/10/2026 08:00 como data de referência (“hoje”). Os dados respeitam as regras de negócio:

- toda OS CONCLUIDA foi APROVADA; as OS rejeitadas voltaram para EM_EXECUCAO com justificativa;
- técnico com OS em execução está OCUPADO e os demais estão DISPONIVEL;
- o horímetro de cada equipamento cresce a cada manutenção, e horimetro_atual é a última leitura;
- o saldo de cada peça é o estoque inicial menos a soma das baixas, e o alerta de estoque mínimo foi gerado na baixa em que a peça atingiu o mínimo;
- cada preventiva executada tem o checklist do seu próprio equipamento respondido;
- há casos para todas as consultas: OS em todos os status, preventivas atrasadas, peças abaixo do mínimo, um técnico sem nenhuma OS e peças nunca utilizadas.

Quantidade de registros por tabela após a carga:

Tabela	Registros	Tabela	Registros
usuario	20	plano_preventivo	16
equipe	3	ordem_servico	114
tecnico	12	manutencao_corretiva	44
supervisor	3	manutencao_preventiva	70
gestor	2	resultado_checklist	247
administrativo	2	peca	15
administrador_sistema	1	baixa_peca	126
linha_producao	4	notificacao	213
equipamento	15	notificacao_usuario	240
item_checklist	52		

Trecho do script, com os primeiros comandos de algumas tabelas (o arquivo completo acompanha a entrega):

```
SET search_path TO sgm;

INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo,
data_cadastro, tipo_usuario) VALUES (1, 'Ricardo Almeida Prado', 'ricardo.prado',
'$2b$12$Q9yQ0Jt1oT7xX0r8m0bQe.0f3m1H9w5mA6dZkq2b8sQ1o7cJ8k5yC', 'ricardo.prado@gerirmanutencao.com.br',
'(62) 99810-1001', true, true, TIMESTAMP '2026-01-05 09:00', 'X');
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo,
data_cadastro, tipo_usuario) VALUES (2, 'Fernanda Souza Lima', 'fernanda.lima',
'$2b$12$Q9yQ0Jt1oT7xX0r8m0bQe.0f3m1H9w5mA6dZkq2b8sQ1o7cJ8k5yC', 'fernanda.lima@gerirmanutencao.com.br',
'(62) 99810-1002', true, true, TIMESTAMP '2026-01-06 09:00', 'S');
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo,
data_cadastro, tipo_usuario) VALUES (3, 'Carlos Eduardo Ramos', 'carlos.ramos',
'$2b$12$Q9yQ0Jt1oT7xX0r8m0bQe.0f3m1H9w5mA6dZkq2b8sQ1o7cJ8k5yC', 'carlos.ramos@gerirmanutencao.com.br',
'(62) 99810-1003', true, true, TIMESTAMP '2026-01-06 09:30', 'S');
...
INSERT INTO equipe (id_equipe, nome, turno, id_supervisor) VALUES (1, 'Equipe Alfa', 'Manha', 2);
INSERT INTO equipe (id_equipe, nome, turno, id_supervisor) VALUES (2, 'Equipe Beta', 'Tarde', 3);
INSERT INTO equipe (id_equipe, nome, turno, id_supervisor) VALUES (3, 'Equipe Gama', 'Noite', 4);
```

```
...
INSERT INTO equipamento (id_equipamento, codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao,
criticidade, horimetro_atual, data_aquisicao, ativo, id_linha) VALUES (1, 'EQ-001', 'Torno CNC', 'Romi',
'GL 240', 'RM-GL240-88213', 'Galpao A - Box 1', 'ALTA', 3876.6, DATE '2019-03-11', true, 1);
INSERT INTO equipamento (id_equipamento, codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao,
criticidade, horimetro_atual, data_aquisicao, ativo, id_linha) VALUES (2, 'EQ-002', 'Centro de Usinagem
Vertical', 'Romi', 'D 800', 'RM-D800-55102', 'Galpao A - Box 2', 'ALTA', 6625.6, DATE '2020-07-02', true,
1);
...
INSERT INTO plano_preventivo (id_plano, descricao, periodicidade, proxima_data, ativo, id_equipamento)
VALUES (1, 'Lubrificacao e inspecao mensal do torno', 'MENSAL', DATE '2026-10-09', true, 1);
INSERT INTO plano_preventivo (id_plano, descricao, periodicidade, proxima_data, ativo, id_equipamento)
VALUES (2, 'Revisao trimestral do centro de usinagem', 'TRIMESTRAL', DATE '2026-11-02', true, 2);
...
INSERT INTO ordem_servico (codigo_os, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status,
data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao,
justificativa, id_equipamento, id_tecnico, id_supervisor, id_supervisor_avaliador) VALUES (1, 'P',
'Lubrificacao mensal da prensa excentrica', TIMESTAMP '2026-04-04 07:00', 'MEDIA', DATE '2026-04-07',
'CONCLUIDA', TIMESTAMP '2026-04-04 13:00', TIMESTAMP '2026-04-04 14:47', 8950.6, 'APROVADA', TIMESTAMP
'2026-04-04 18:47', NULL, 6, 15, 3, 3);
INSERT INTO ordem_servico (codigo_os, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status,
data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao,
justificativa, id_equipamento, id_tecnico, id_supervisor, id_supervisor_avaliador) VALUES (2, 'P',
'Inspecao trimestral da guilhotina', TIMESTAMP '2026-04-05 07:00', 'MEDIA', DATE '2026-04-08',
'CONCLUIDA', TIMESTAMP '2026-04-05 13:00', TIMESTAMP '2026-04-05 15:11', 8124.3, 'APROVADA', TIMESTAMP
'2026-04-05 21:11', NULL, 7, 14, 3, 3);
INSERT INTO ordem_servico (codigo_os, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status,
data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao,
justificativa, id_equipamento, id_tecnico, id_supervisor, id_supervisor_avaliador) VALUES (3, 'P',
'Lubrificacao e inspecao mensal do torno', TIMESTAMP '2026-04-09 07:00', 'BAIXA', DATE '2026-04-12',
'CONCLUIDA', TIMESTAMP '2026-04-11 11:00', TIMESTAMP '2026-04-11 11:56', 2837.2, 'APROVADA', TIMESTAMP
'2026-04-11 21:56', NULL, 1, 9, 2, 2);
...
INSERT INTO manutencao_corretiva (codigo_os, causa_falha, impacto_producao, data_hora_falha) VALUES (12,
'Sensor da cortina desalinhado', true, TIMESTAMP '2026-04-26 14:22');
INSERT INTO manutencao_corretiva (codigo_os, causa_falha, impacto_producao, data_hora_falha) VALUES (15,
'Mangueira ressecada', true, TIMESTAMP '2026-05-03 22:30');
...
INSERT INTO baixa_peca (codigo_os, id_peca, quantidade, data_baixa) VALUES (1, 4, 2, TIMESTAMP '2026-04-
04 13:33');
INSERT INTO baixa_peca (codigo_os, id_peca, quantidade, data_baixa) VALUES (3, 9, 3, TIMESTAMP '2026-04-
11 11:27');
...
INSERT INTO notificacao (id_notificacao, tipo, mensagem, data_geracao, codigo_os, id_peca) VALUES (1,
'NOVA_OS', 'Nova OS preventiva #1 atribuida: Prensa Excentrica 80 t (EQ-006), prioridade MEDIA',
TIMESTAMP '2026-04-04 07:02', 1, NULL);
INSERT INTO notificacao (id_notificacao, tipo, mensagem, data_geracao, codigo_os, id_peca) VALUES (2,
'APROVACAO', 'OS #1 (Prensa Excentrica 80 t) aprovada pelo supervisor', TIMESTAMP '2026-04-04 18:47', 1,
NULL);
...
```

3.5 Consultas

Consultas do arquivo sql/03_consultas.sql, executadas sobre a carga de dados da seção 3.4. As consultas que dependem da data atual usam a data de referência da carga (19/10/2026 08:00), para que os resultados sejam reproduzíveis; no sistema, esse valor é substituído por now() ou CURRENT_DATE. Resultados com mais de 15 linhas aparecem resumidos; a saída completa está em sql/resultados/.

3.5.1 Consultas de exemplo

Consulta 1.1 – Todos os equipamentos

```
SELECT * FROM equipamento;
```

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
1	EQ-001	Torno CNC	Romi	GL 240	RM-GL240-88213	Galpao A - Box 1	ALTA	3876.6	2019-03-11	t	1
2	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Romi	D 800	RM-D800-55102	Galpao A - Box 2	ALTA	6625.6	2020-07-02	t	1
3	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Diplomat	FVF 3000	DP-FVF-30417	Galpao A - Box 3	MEDIA	3223.1	2015-05-20	t	1
4	EQ-004	Retificadora Plana	Mello	P36	ML-P36-11908	Galpao A - Box 4	BAIXA	4637.7	2012-09-14	t	1
5	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Schuler	PH-250	SC-PH250-77120	Galpao A - Box 6	ALTA	9189.9	2018-02-08	t	2
6	EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	Jundiai	PE-80	JD-PE80-40031	Galpao A - Box 7	MEDIA	9659.8	2014-11-03	t	2
7	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	Newton	GHN 3006	NW-GHN-90876	Galpao A - Box 8	MEDIA	8634.8	2016-04-25	t	2
8	EQ-008	Cabine de Pintura	Eisenmann	CP-4000	EI-CP4000-2231	Galpao B - Setor 1	ALTA	5584.7	2021-01-19	t	3
9	EQ-009	Estufa de Cura	Eisenmann	EC-220	EI-EC220-2290	Galpao B - Setor 2	MEDIA	1235.2	2021-01-19	t	3

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
10	EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	Atlas Copco	GA 37	AC-GA37-61544	Galpao B - Casa de Maquinas	ALTA	3572.8	2017-08-30	t	3
11	EQ-011	Esteira Transportadora	Transmaq	ET-12	TM-ET12-33019	Galpao C - Linha principal	MEDIA	3555.5	2019-10-07	t	4
12	EQ-012	Robo de Solda	ABB	IRB 2600	ABB-2600-77810	Galpao C - Celula 1	ALTA	6607.1	2022-06-13	t	4
13	EQ-013	Seladora Automatica	Selamaq	SA-500	SM-SA500-10288	Galpao C - Embalagem	BAIXA	2789.4	2020-03-03	t	4
14	EQ-014	Empilhadeira Eletrica	Toyota	8FBE20	TY-8FBE-55419	Galpao C - Expedicao	BAIXA	8482.1	2023-02-27	t	4
15	EQ-015	Furadeira de Coluna	Kone	KFC-32	KN-KFC32-01002	Galpao A - Deposito	BAIXA	988.0	2008-06-01	f	1

(15 linhas)

Consulta 1.2 – Equipamentos da linha 1

```
SELECT * FROM equipamento WHERE id_linha = 1;
```

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
1	EQ-001	Torno CNC	Romi	GL 240	RM-GL240-88213	Galpao A - Box 1	ALTA	3876.6	2019-03-11	t	1
2	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Romi	D 800	RM-D800-55102	Galpao A - Box 2	ALTA	6625.6	2020-07-02	t	1
3	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Diplomat	FVF 3000	DP-FVF-30417	Galpao A - Box 3	MEDIA	3223.1	2015-05-20	t	1
4	EQ-004	Retificadora Plana	Mello	P36	ML-P36-11908	Galpao A - Box 4	BAIXA	4637.7	2012-09-14	t	1
15	EQ-015	Furadeira de Coluna	Kone	KFC-32	KN-KFC32-01002	Galpao A - Deposito	BAIXA	988.0	2008-06-01	f	1

(5 linhas)

Consulta 1.3 – Equipamentos das linhas 1 e 2

```
SELECT codigo, nome, id_linha FROM equipamento WHERE id_linha IN (1, 2);
```

codigo	nome	id_linha
EQ-001	Torno CNC	1
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	1
EQ-003	Fresadora Ferramenteira	1
EQ-004	Retificadora Plana	1
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	2
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	2
EQ-007	Guilhotina Hidraulica	2
EQ-015	Furadeira de Coluna	1

(8 linhas)

Consulta 1.4 – Equipamentos de criticidade ALTA ainda em operação

```
SELECT codigo, nome, criticidade FROM equipamento WHERE criticidade = 'ALTA' AND ativo;
```

codigo	nome	criticidade
EQ-001	Torno CNC	ALTA
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	ALTA
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	ALTA
EQ-008	Cabine de Pintura	ALTA
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	ALTA
EQ-012	Robo de Solda	ALTA

(6 linhas)

Consulta 1.5 – Usuários sem telefone cadastrado

```
SELECT nome, login, tipo_usuario FROM usuario WHERE telefone IS NULL;
```

nome	login	tipo_usuario
Lucas Gabriel Moreira	lucas.moreira	T
Rodrigo Mendes Freitas	rodrigo.freitas	T

(2 linhas)

Consulta 1.6 – Equipamentos cujo nome começa com "Prensa"

```
SELECT codigo, nome, modelo FROM equipamento WHERE nome LIKE 'Prensa%';
```

codigo	nome	modelo
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	PH-250
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	PE-80

(2 linhas)

Consulta 1.7 – Todos os técnicos com especialidade e equipe (junção na cláusula WHERE)

```
SELECT u.nome, t.especialidade, t.id_equipe
FROM usuario u, tecnico t
WHERE u.id_usuario = t.id_usuario
ORDER BY u.nome;
```

nome	especialidade	id_equipe
Antonio Carlos Silva	Eletrica	1
Bruno Cesar Cardoso	Automacao	2
Camila Rodrigues Teixeira	Automacao	3
Diego Araujo Pinto	Mecanica	3
Felipe Augusto Castro	Eletrica	3
Gustavo Henrique Lopes	Hidraulica	3
Joao Batista Ferreira	Mecanica	1
Lucas Gabriel Moreira	Mecanica	1
Mariana Alves Barbosa	Eletrica	2
Pedro Henrique Santos	Hidraulica	1
Rodrigo Mendes Freitas	Pneumatica	2
Thiago Ribeiro Dias	Mecanica	2

(12 linhas)

Consulta 1.8 – Técnicos eletricistas com o nome da equipe (INNER JOIN)

```
SELECT u.nome, t.especialidade, e.nome AS equipe
FROM usuario u
INNER JOIN tecnico t ON t.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN equipe e ON e.id_equipe = t.id_equipe
WHERE t.especialidade = 'Eletrica';
```

nome	especialidade	equipe
Antonio Carlos Silva	Eletrica	Equipe Alfa
Mariana Alves Barbosa	Eletrica	Equipe Beta
Felipe Augusto Castro	Eletrica	Equipe Gama

(3 linhas)

Consulta 1.9 – Total de ordens de serviço corretivas

```
SELECT count(*) AS total_corretivas FROM ordem_servico WHERE tipo_os = 'C';
```

total_corretivas
44

(1 linha)

Consulta 1.10 – Quantidade de OS por tipo e status

```
SELECT tipo_os, status, count(*) AS quantidade
FROM ordem_servico
GROUP BY tipo_os, status
ORDER BY tipo_os, status;
```

tipo_os	status	quantidade
C	AGUARDANDO_APROVACAO	1
C	CONCLUIDA	42
C	EM_EXECUCAO	1
P	AGUARDANDO_APROVACAO	2
P	CONCLUIDA	61
P	EM_EXECUCAO	4
P	PENDENTE	3

(7 linhas)

Consulta 1.11 – Fabricantes distintos

```
SELECT DISTINCT fabricante FROM equipamento ORDER BY fabricante;
```

fabricante
ABB
Atlas Copco
Diplomat
Eisenmann
Jundiai
Kone
Mello
Newton
Romi
Schuler
Selamaq
Toyota
Transmaq

(13 linhas)

Consulta 1.12 – Quantidade de equipamentos por linha de produção

```
SELECT l.nome AS linha, count(*) AS equipamentos
FROM linha_producao l JOIN equipamento e ON e.id_linha = l.id_linha
GROUP BY l.nome
ORDER BY l.nome;
```

linha	equipamentos
Linha 1 - Usinagem	5
Linha 2 - Estamparia	3
Linha 3 - Pintura	3
Linha 4 - Montagem e Embalagem	4

(4 linhas)

Consulta 1.13 – Equipamentos com seus planos preventivos (só os que têm plano)

```
SELECT e.codigo || ' - ' || e.nome AS equipamento, p.descricao, p.periodicidade
FROM equipamento e JOIN plano_preventivo p ON p.id_equipamento = e.id_equipamento
ORDER BY equipamento;
```

equipamento	descricao	periodicidade
EQ-001 - Torno CNC	Lubrificacao e inspecao mensal do torno	MENSAL
EQ-002 - Centro de Usinagem Vertical	Revisao trimestral do centro de usinagem	TRIMESTRAL
EQ-003 - Fresadora Ferramenteira	Inspecao mensal da fresadora	MENSAL
EQ-004 - Retificadora Plana	Revisao semestral da retificadora	SEMESTRAL
EQ-005 - Prensa Hidraulica 250 t	Inspecao mensal do sistema hidraulico da prensa	MENSAL
EQ-005 - Prensa Hidraulica 250 t	Revisao anual completa da prensa hidraulica	ANUAL
EQ-006 - Prensa Excentrica 80 t	Lubrificacao mensal da prensa excentrica	MENSAL
EQ-007 - Guilhotina Hidraulica	Inspecao trimestral da guilhotina	TRIMESTRAL
EQ-008 - Cabine de Pintura	Troca de filtros da cabine de pintura	MENSAL
EQ-009 - Estufa de Cura	Inspecao trimestral da estufa	TRIMESTRAL
EQ-010 - Compressor de Ar Parafuso	Drenagem e inspecao mensal do compressor	MENSAL
EQ-011 - Esteira Transportadora	Inspecao mensal da esteira	MENSAL
EQ-012 - Robo de Solda	Manutencao mensal do robo de solda	MENSAL
EQ-013 - Seladora Automatica	Inspecao trimestral da seladora	TRIMESTRAL
EQ-014 - Empilhadeira Eletrica	Revisao trimestral da empilhadeira	TRIMESTRAL

(16 linhas; exibidas as 15 primeiras – resultado completo em sql/resultados/)

Consulta 1.14 – Todas as peças e, para as que foram usadas, o total baixado (LEFT JOIN)

```
SELECT p.codigo, p.descricao, coalesce(sum(b.quantidade), 0) AS total_baixado
FROM peca p LEFT JOIN baixa_peca b ON b.id_peca = p.id_peca
GROUP BY p.id_peca, p.codigo, p.descricao
ORDER BY total_baixado DESC;
```

codigo	descricao	total_baixado
PC-OLH-68	Oleo hidraulico ISO VG 68	166
PC-SEN-IND	Sensor indutivo M18 PNP	42
PC-ROL-6205	Rolamento rigido de esferas 6205-2RS	38
PC-GRX-EP2	Graxa de litio EP2	31
PC-CON-24V	Contator tripolar 24 Vcc 18 A	27
PC-FUS-10A	Fusivel NH 10 A	22
PC-COR-A42	Correia em V perfil A-42	15
PC-MAN-HID	Mangueira hidraulica 1/2 pol. (metro)	12
PC-FIL-CAB	Filtro de teto para cabine de pintura	11
PC-FIL-AR37	Elemento filtrante de ar para compressor GA 37	8
PC-BIC-SOL	Bico de contato para tocha de solda 1,2 mm	7
PC-RES-SEL	Resistencia de selagem 500 mm	5
PC-RET-H60	Kit de vedacao para cilindro hidraulico 60 mm	3
PC-BAT-48V	Bateria tracionaria 48 V	0
PC-LAM-GUI	Jogo de laminas para guilhotina 3 m	0

(15 linhas)

3.5.2 Consultas de exercicio

Consulta 2.1 – Nome e telefone de todos os técnicos da Equipe Beta

```
SELECT u.nome, u.telefone
FROM usuario u
JOIN tecnico t ON t.id_usuario = u.id_usuario
JOIN equipe e ON e.id_equipe = t.id_equipe
WHERE e.nome = 'Equipe Beta';
```

nome	telefone
Mariana Alves Barbosa	(62) 99810-1013
Thiago Ribeiro Dias	(62) 99810-1014
Bruno Cesar Cardoso	(62) 99810-1015
Rodrigo Mendes Freitas	

(4 linhas)

Consulta 2.2 – Equipe, turno, supervisor e técnicos (nome e especialidade) de todas as equipes

```
SELECT e.nome AS equipe, e.turno, us.nome AS supervisor, ut.nome AS tecnico, t.especialidade
FROM equipe e
JOIN usuario us ON us.id_usuario = e.id_supervisor
JOIN tecnico t ON t.id_equipe = e.id_equipe
JOIN usuario ut ON ut.id_usuario = t.id_usuario
ORDER BY e.nome, ut.nome;
```

equipe	turno	supervisor	tecnico	especialidade
Equipe Alfa	Manha	Fernanda Souza Lima	Antonio Carlos Silva	Eletrica
Equipe Alfa	Manha	Fernanda Souza Lima	Joao Batista Ferreira	Mecanica
Equipe Alfa	Manha	Fernanda Souza Lima	Lucas Gabriel Moreira	Mecanica
Equipe Alfa	Manha	Fernanda Souza Lima	Pedro Henrique Santos	Hidraulica
Equipe Beta	Tarde	Carlos Eduardo Ramos	Bruno Cesar Cardoso	Automacao
Equipe Beta	Tarde	Carlos Eduardo Ramos	Mariana Alves Barbosa	Eletrica
Equipe Beta	Tarde	Carlos Eduardo Ramos	Rodrigo Mendes Freitas	Pneumatica
Equipe Beta	Tarde	Carlos Eduardo Ramos	Thiago Ribeiro Dias	Mecanica
Equipe Gama	Noite	Juliana Pereira Costa	Camila Rodrigues Teixeira	Automacao
Equipe Gama	Noite	Juliana Pereira Costa	Diego Araujo Pinto	Mecanica
Equipe Gama	Noite	Juliana Pereira Costa	Felipe Augusto Castro	Eletrica
Equipe Gama	Noite	Juliana Pereira Costa	Gustavo Henrique Lopes	Hidraulica

(12 linhas)

Consulta 2.3 – Todas as linhas de produção (todos os dados) com os dados de seus equipamentos

```
SELECT l.*, e.codigo, e.nome AS equipamento, e.criticidade, e.ativo
FROM linha_producao l JOIN equipamento e ON e.id_linha = l.id_linha
ORDER BY l.id_linha, e.codigo;
```

id_linha	nome	setor	codigo	equipamento	criticidade	ativo
1	Linha 1 - Usinagem	Galpao A	EQ-001	Torno CNC	ALTA	t
1	Linha 1 - Usinagem	Galpao A	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	ALTA	t
1	Linha 1 - Usinagem	Galpao A	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	MEDIA	t
1	Linha 1 - Usinagem	Galpao A	EQ-004	Retificadora Plana	BAIXA	t
1	Linha 1 - Usinagem	Galpao A	EQ-015	Furadeira de Coluna	BAIXA	f
2	Linha 2 - Estamparia	Galpao A	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	ALTA	t
2	Linha 2 - Estamparia	Galpao A	EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	MEDIA	t
2	Linha 2 - Estamparia	Galpao A	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	MEDIA	t
3	Linha 3 - Pintura	Galpao B	EQ-008	Cabine de Pintura	ALTA	t
3	Linha 3 - Pintura	Galpao B	EQ-009	Estufa de Cura	MEDIA	t
3	Linha 3 - Pintura	Galpao B	EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	ALTA	t
4	Linha 4 - Montagem e Embalagem	Galpao C	EQ-011	Esteira Transportadora	MEDIA	t
4	Linha 4 - Montagem e Embalagem	Galpao C	EQ-012	Robo de Solda	ALTA	t
4	Linha 4 - Montagem e Embalagem	Galpao C	EQ-013	Seladora Automatica	BAIXA	t
4	Linha 4 - Montagem e Embalagem	Galpao C	EQ-014	Empilhadeira Eletrica	BAIXA	t

(15 linhas)

Consulta 2.4 – Técnicos (nomes) que fizeram corretivas na Prensa Hidraulica (EQ-005): código da OS, data da falha, horímetro e causa

```
SELECT u.nome AS tecnico, o.codigo_os, c.data_hora_falha, o.leitura_horimetro, c.causa_falha
FROM ordem_servico o
JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os = o.codigo_os
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
JOIN usuario u ON u.id_usuario = o.id_tecnico
WHERE e.codigo = 'EQ-005'
ORDER BY c.data_hora_falha;
```

tecnico	codigo_os	data_hora_falha	leitura_horimetro	causa_falha
Joao Batista Ferreira	12	2026-04-26 14:22	7833.5	Sensor da cortina desalinhado
Thiago Ribeiro Dias	20	2026-05-05 17:19	8009.7	Vedacao do cilindro danificada
Thiago Ribeiro Dias	23	2026-05-15 06:43	8078.9	Sensor da cortina desalinhado
Mariana Alves Barbosa	25	2026-05-15 17:10	8153.6	Sensor da cortina desalinhado
Thiago Ribeiro Dias	52	2026-07-08 05:52	8369.6	Vedacao do cilindro danificada
Joao Batista Ferreira	71	2026-08-09 08:42	8576.3	Vedacao do cilindro danificada
Bruno Cesar Cardoso	80	2026-09-01 04:43	8795.8	Sensor da cortina desalinhado
Mariana Alves Barbosa	83	2026-09-03 07:29	8932.1	Sensor da cortina desalinhado
Mariana Alves Barbosa	84	2026-09-06 03:55	9023.6	Sensor da cortina desalinhado
Mariana Alves Barbosa	99	2026-09-25 01:58	9189.9	Mangueira hidraulica rompida

(10 linhas)

Consulta 2.5 – Supervisores com os registros profissionais e as OS que avaliaram em outubro de 2026

```
SELECT u.nome AS supervisor, s.registro_profissional, o.codigo_os, o.decisao_avaliacao,
o.data_avaliacao
FROM supervisor s
JOIN usuario u ON u.id_usuario = s.id_usuario
JOIN ordem_servico o ON o.id_supervisor_avaliador = s.id_usuario
WHERE o.data_avaliacao >= DATE '2026-10-01'
ORDER BY u.nome, o.data_avaliacao;
```

supervisor	registro_profissional	codigo_os	decisao_avaliacao	data_avaliacao
Carlos Eduardo Ramos	CREA-GO 1020304777	103	APROVADA	2026-10-05 17:23
Fernanda Souza Lima	CREA-GO 1020304050	104	REJEITADA	2026-10-04 21:27
Fernanda Souza Lima	CREA-GO 1020304050	105	REJEITADA	2026-10-06 20:52
Juliana Pereira Costa		102	APROVADA	2026-10-01 04:48

(4 linhas)

Consulta 2.6 – Técnicos (nomes) que fizeram OS em equipamentos da Linha 1 - Usinagem e que nunca atenderam uma corretiva com parada de produção (código da OS, equipamento e data de início)

```
SELECT u.nome AS tecnico, o.codigo_os, e.codigo, e.nome AS equipamento, o.data_inicio_execucao
FROM ordem_servico o
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
JOIN linha_producao l ON l.id_linha = e.id_linha
JOIN usuario u ON u.id_usuario = o.id_tecnico
WHERE l.nome = 'Linha 1 - Usinagem'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico o2 JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os =
o2.codigo_os
                  WHERE o2.id_tecnico = o.id_tecnico AND c.impacto_producao)
ORDER BY u.nome, o.data_inicio_execucao;
```

tecnico	codigo_os	codigo	equipamento	data_inicio_execucao
Pedro Henrique Santos	9	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	2026-04-22 07:00
Pedro Henrique Santos	28	EQ-001	Torno CNC	2026-05-18 09:21
Pedro Henrique Santos	30	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	2026-05-23 07:00
Pedro Henrique Santos	46	EQ-001	Torno CNC	2026-06-22 07:10
Pedro Henrique Santos	95	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	2026-09-16 09:00

(5 linhas)

(a) usando IN

```
SELECT * FROM equipamento
WHERE id_equipamento IN (SELECT o.id_equipamento
                         FROM ordem_servico o JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os =
o.codigo_os
                         WHERE c.impacto_producao)
ORDER BY codigo;
```

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
1	EQ-001	Torno CNC	Romi	GL 240	RM-GL240-88213	Galpao A - Box 1	ALTA	3876.6	2019-03-11	t	1
2	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Romi	D 800	RM-D800-55102	Galpao A - Box 2	ALTA	6625.6	2020-07-02	t	1
3	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Diplomat	FVF 3000	DP-FVF-30417	Galpao A - Box 3	MEDIA	3223.1	2015-05-20	t	1
4	EQ-004	Retificadora Plana	Mello	P36	ML-P36-11908	Galpao A - Box 4	BAIXA	4637.7	2012-09-14	t	1
5	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Schuler	PH-250	SC-PH250-77120	Galpao A - Box 6	ALTA	9189.9	2018-02-08	t	2
7	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	Newton	GHN 3006	NW-GHN-90876	Galpao A - Box 8	MEDIA	8634.8	2016-04-25	t	2
8	EQ-008	Cabine de Pintura	Eisenmann	CP-4000	EI-CP4000-2231	Galpao B - Setor 1	ALTA	5584.7	2021-01-19	t	3
10	EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	Atlas Copco	GA 37	AC-GA37-61544	Galpao B - Casa de Maquinas	ALTA	3572.8	2017-08-30	t	3
11	EQ-011	Esteira Transportadora	Transmaq	ET-12	TM-ET12-33019	Galpao C - Linha principal	MEDIA	3555.5	2019-10-07	t	4
12	EQ-012	Robo de Solda	ABB	IRB 2600	ABB-2600-77810	Galpao C - Celula 1	ALTA	6607.1	2022-06-13	t	4
14	EQ-014	Empilhadeira Eletrica	Toyota	8FBE20	TY-8FBE-55419	Galpao C - Expedicao	BAIXA	8482.1	2023-02-27	t	4

(11 linhas)

(b) usando EXISTS

```
SELECT * FROM equipamento e
WHERE EXISTS (SELECT 1
              FROM ordem_servico o JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os = o.codigo_os
              WHERE o.id_equipamento = e.id_equipamento AND c.impacto_producao)
ORDER BY codigo;
```

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
1	EQ-001	Torno CNC	Romi	GL 240	RM-GL240-88213	Galpao A - Box 1	ALTA	3876.6	2019-03-11	t	1

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
2	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Romi	D 800	RM-D800-55102	Galpao A - Box 2	ALTA	6625.6	2020-07-02	t	1
3	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Diplomat	FVF 3000	DP-FVF-30417	Galpao A - Box 3	MEDIA	3223.1	2015-05-20	t	1
4	EQ-004	Retificadora Plana	Mello	P36	ML-P36-11908	Galpao A - Box 4	BAIXA	4637.7	2012-09-14	t	1
5	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Schuler	PH-250	SC-PH250-77120	Galpao A - Box 6	ALTA	9189.9	2018-02-08	t	2
7	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	Newton	GHN 3006	NW-GHN-90876	Galpao A - Box 8	MEDIA	8634.8	2016-04-25	t	2
8	EQ-008	Cabine de Pintura	Eisenmann	CP-4000	EI-CP4000-2231	Galpao B - Setor 1	ALTA	5584.7	2021-01-19	t	3
10	EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	Atlas Copco	GA 37	AC-GA37-61544	Galpao B - Casa de Maquinas	ALTA	3572.8	2017-08-30	t	3
11	EQ-011	Esteira Transportadora	Transmaq	ET-12	TM-ET12-33019	Galpao C - Linha principal	MEDIA	3555.5	2019-10-07	t	4
12	EQ-012	Robo de Solda	ABB	IRB 2600	ABB-2600-77810	Galpao C - Celula 1	ALTA	6607.1	2022-06-13	t	4
14	EQ-014	Empilhadeira Eletrica	Toyota	8FBE20	TY-8FBE-55419	Galpao C - Expedicao	BAIXA	8482.1	2023-02-27	t	4

(11 linhas)

(c) usando JOIN

```
SELECT DISTINCT e.*
FROM equipamento e
JOIN ordem_servico o ON o.id_equipamento = e.id_equipamento
JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os = o.codigo_os
WHERE c.impacto_producao
ORDER BY e.codigo;
```

id_equipamento	codigo	nome	fabricante	modelo	numero_serie	localizacao	criticidade	horimetro_atual	data_aquisicao	ativo	id_linha
1	EQ-001	Torno CNC	Romi	GL 240	RM-GL240-88213	Galpao A - Box 1	ALTA	3876.6	2019-03-11	t	1
2	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Romi	D 800	RM-D800-55102	Galpao A - Box 2	ALTA	6625.6	2020-07-02	t	1
3	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Diplomat	FVF 3000	DP-FVF-30417	Galpao A - Box 3	MEDIA	3223.1	2015-05-20	t	1
4	EQ-004	Retificadora Plana	Mello	P36	ML-P36-11908	Galpao A - Box 4	BAIXA	4637.7	2012-09-14	t	1
5	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Schuler	PH-250	SC-PH250-77120	Galpao A - Box 6	ALTA	9189.9	2018-02-08	t	2
7	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	Newton	GHN 3006	NW-GHN-90876	Galpao A - Box 8	MEDIA	8634.8	2016-04-25	t	2
8	EQ-008	Cabine de Pintura	Eisenmann	CP-4000	EI-CP4000-2231	Galpao B - Setor 1	ALTA	5584.7	2021-01-19	t	3
10	EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	Atlas Copco	GA 37	AC-GA37-61544	Galpao B - Casa de Maquinas	ALTA	3572.8	2017-08-30	t	3
11	EQ-011	Esteira Transportadora	Transmaq	ET-12	TM-ET12-33019	Galpao C - Linha principal	MEDIA	3555.5	2019-10-07	t	4
12	EQ-012	Robo de Solda	ABB	IRB 2600	ABB-2600-77810	Galpao C - Celula 1	ALTA	6607.1	2022-06-13	t	4
14	EQ-014	Empilhadeira Eletrica	Toyota	8FBE20	TY-8FBE-55419	Galpao C - Expedicao	BAIXA	8482.1	2023-02-27	t	4

(11 linhas)

Consulta 2.8 – DIVISÃO: nome dos técnicos que atenderam TODOS os equipamentos que o técnico Bruno Cesar Cardoso atendeu (EQ-005, EQ-006, EQ-007 e EQ-008). Resposta esperada com a carga original: Thiago Ribeiro Dias

```
SELECT u.nome
FROM tecnico t JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
WHERE u.nome <> 'Bruno Cesar Cardoso'
  AND NOT EXISTS (
      SELECT o.id_equipamento FROM ordem_servico o JOIN usuario b ON b.id_usuario = o.id_tecnico
      WHERE b.nome = 'Bruno Cesar Cardoso'
      EXCEPT
      SELECT o.id_equipamento FROM ordem_servico o WHERE o.id_tecnico = t.id_usuario);
```

nome
Thiago Ribeiro Dias

(1 linha)

Consulta 2.8 (b) – Mesma divisão com NOT EXISTS duplo (forma clássica, sem EXCEPT)

```
SELECT u.nome
FROM tecnico t JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
WHERE u.nome <> 'Bruno Cesar Cardoso'
  AND NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM ordem_servico ob JOIN usuario b ON b.id_usuario = ob.id_tecnico
      WHERE b.nome = 'Bruno Cesar Cardoso'
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico ot
                        WHERE ot.id_tecnico = t.id_usuario AND ot.id_equipamento =
ob.id_equipamento));
-- Experimento: dentro de uma transação, a Mariana passa a atender a Guilhotina (EQ-007)
-- e também passa a cobrir todos os equipamentos do Bruno. Resposta: Mariana Alves Barbosa; Thiago
Ribeiro Dias
BEGIN;
INSERT INTO ordem_servico (tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, status, id_equipamento,
id_tecnico)
VALUES ('C', 'OS de teste da consulta de divisao', TIMESTAMP '2026-10-19 08:00', 'BAIXA',
'PENDENTE', 7, 13);
SELECT u.nome
FROM tecnico t JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
WHERE u.nome <> 'Bruno Cesar Cardoso'
  AND NOT EXISTS (
      SELECT o.id_equipamento FROM ordem_servico o JOIN usuario b ON b.id_usuario = o.id_tecnico
      WHERE b.nome = 'Bruno Cesar Cardoso'
      EXCEPT
      SELECT o.id_equipamento FROM ordem_servico o WHERE o.id_tecnico = t.id_usuario)
ORDER BY u.nome;
ROLLBACK;
```

nome
Thiago Ribeiro Dias

(1 linha)

Resultado: BEGIN; INSERT 0 1

nome
Mariana Alves Barbosa
Thiago Ribeiro Dias

(2 linhas)

Resultado: ROLLBACK

Consulta 2.9 – Código, nome e quantidade de corretivas dos equipamentos de criticidade ALTA que tiveram mais de 3 corretivas

```
SELECT e.codigo, e.nome, count(*) AS corretivas
FROM equipamento e JOIN ordem_servico o ON o.id_equipamento = e.id_equipamento
WHERE e.criticidade = 'ALTA' AND o.tipo_os = 'C'
GROUP BY e.codigo, e.nome
HAVING count(*) > 3
ORDER BY corretivas DESC;
```

codigo	nome	corretivas
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	10
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	6
EQ-001	Torno CNC	4
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	4
EQ-012	Robo de Solda	4

(5 linhas)

Consulta 2.10 – Nome e especialidade dos técnicos com mais de 10 OS concluídas

```
SELECT u.nome, t.especialidade, count(*) AS concluidas
FROM tecnico t
JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
JOIN ordem_servico o ON o.id_tecnico = t.id_usuario
WHERE o.status = 'CONCLUIDA'
GROUP BY u.nome, t.especialidade
HAVING count(*) > 10
ORDER BY concluidas DESC;
```

nome	especialidade	concluidas
Camila Rodrigues Teixeira	Automacao	16
Thiago Ribeiro Dias	Mecanica	13
Bruno Cesar Cardoso	Automacao	11
Diego Araujo Pinto	Mecanica	11

(4 linhas)

Consulta 2.11 – Nome e perfil de todas as pessoas cadastradas; para técnico, mostra também a equipe, e para supervisor, a equipe que lidera ex.: Joao Batista Ferreira - Técnico da Equipe Alfa Fernanda Souza Lima - Supervisor(a) da Equipe Alfa

```
SELECT u.nome || ' - Tecnico da ' || e.nome AS pessoa
FROM usuario u JOIN tecnico t ON t.id_usuario = u.id_usuario JOIN equipe e ON e.id_equipe =
t.id_equipe
UNION
SELECT u.nome || ' - Supervisor(a) da ' || coalesce(e.nome, 'nenhuma equipe')
FROM usuario u JOIN supervisor s ON s.id_usuario = u.id_usuario LEFT JOIN equipe e ON
e.id_supervisor = s.id_usuario
UNION
SELECT u.nome || ' - Gestor(a): ' || coalesce(g.cargo, 'sem cargo')
FROM usuario u JOIN gestor g ON g.id_usuario = u.id_usuario
UNION
SELECT u.nome || ' - Administrativo(a): ' || coalesce(a.setor, 'sem setor')
FROM usuario u JOIN administrativo a ON a.id_usuario = u.id_usuario
UNION
SELECT u.nome || ' - Administrador(a) do Sistema'
FROM usuario u JOIN administrador_sistema x ON x.id_usuario = u.id_usuario
ORDER BY 1;
```

pessoa
Antonio Carlos Silva - Tecnico da Equipe Alfa
Bruno Cesar Cardoso - Tecnico da Equipe Beta
Camila Rodrigues Teixeira - Tecnico da Equipe Gama
Carlos Eduardo Ramos - Supervisor(a) da Equipe Beta
Diego Araujo Pinto - Tecnico da Equipe Gama
Felipe Augusto Castro - Tecnico da Equipe Gama
Fernanda Souza Lima - Supervisor(a) da Equipe Alfa
Gustavo Henrique Lopes - Tecnico da Equipe Gama
Joao Batista Ferreira - Tecnico da Equipe Alfa
Juliana Pereira Costa - Supervisor(a) da Equipe Gama
Lucas Gabriel Moreira - Tecnico da Equipe Alfa
Luciana Martins Rocha - Administrativo(a): Almoxarifado
Marcos Vinicius Teles - Gestor(a): Gerente Industrial
Mariana Alves Barbosa - Tecnico da Equipe Beta
Patricia Gomes Andrade - Gestor(a): Diretora de Operacoes

(20 linhas; exibidas as 15 primeiras – resultado completo em sql/resultados/)

Consulta 2.12 – Nome dos técnicos que nunca receberam nenhuma OS

```
SELECT u.nome, u.data_cadastro
FROM tecnico t JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
LEFT JOIN ordem_servico o ON o.id_tecnico = t.id_usuario
WHERE o.codigo_os IS NULL;
```

nome	data_cadastro
Gustavo Henrique Lopes	2026-10-13 22:00

(1 linha)

Consulta 2.13 – Código e descrição das peças que nunca foram usadas em nenhuma OS

```
SELECT p.codigo, p.descricao, p.quantidade_atual
FROM peca p
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM baixa_peca b WHERE b.id_peca = p.id_peca);
```

codigo	descricao	quantidade_atual
PC-BAT-48V	Bateria tracionaria 48 V	2
PC-LAM-GUI	Jogo de laminas para guilhotina 3 m	2

(2 linhas)

Consulta 2.14 – Equipamentos sem nenhum plano preventivo ativo (e se o equipamento ainda opera)

```
SELECT e.codigo, e.nome, e.ativo AS equipamento_ativo
FROM equipamento e
WHERE e.id_equipamento NOT IN (SELECT id_equipamento FROM plano_preventivo WHERE ativo);
```

codigo	nome	equipamento_ativo
EQ-015	Furadeira de Coluna	f

(1 linha)

Consulta 2.15 – Nome, especialidade e equipe dos técnicos que atenderam mais de 5 equipamentos diferentes

```
SELECT u.nome, t.especialidade, e.nome AS equipe, count(DISTINCT o.id_equipamento) AS equipamentos
FROM tecnico t
JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
JOIN equipe e ON e.id_equipe = t.id_equipe
JOIN ordem_servico o ON o.id_tecnico = t.id_usuario
GROUP BY u.nome, t.especialidade, e.nome
HAVING count(DISTINCT o.id_equipamento) > 5
ORDER BY equipamentos DESC;
```

nome	especialidade	equipe	equipamentos
Camila Rodrigues Teixeira	Automacao	Equipe Gama	8
Antonio Carlos Silva	Eletrica	Equipe Alfa	6
Thiago Ribeiro Dias	Mecanica	Equipe Beta	6

(3 linhas)

Consulta 2.16 – Equipamentos atendidos por técnicos de todas as 3 equipes, com as equipes envolvidas

```
SELECT e.codigo, e.nome, string_agg(DISTINCT eq.nome, ', ') AS equipes
FROM ordem_servico o
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
JOIN tecnico t ON t.id_usuario = o.id_tecnico
JOIN equipe eq ON eq.id_equipe = t.id_equipe
GROUP BY e.codigo, e.nome
HAVING count(DISTINCT t.id_equipe) = (SELECT count(*) FROM equipe)
ORDER BY e.codigo;
```

codigo	nome	equipes
EQ-001	Torno CNC	Equipe Alfa, Equipe Beta, Equipe Gama
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	Equipe Alfa, Equipe Beta, Equipe Gama
EQ-007	Guilhotina Hidraulica	Equipe Alfa, Equipe Beta, Equipe Gama
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	Equipe Alfa, Equipe Beta, Equipe Gama

(4 linhas)

3.5.3 Consultas dos requisitos funcionais

RF08 – Histórico completo de uma máquina, buscando por código ou nome parcial, da intervenção mais recente para a mais antiga

```
SELECT e.codigo, e.nome AS equipamento, o.codigo_os,
       CASE o.tipo_os WHEN 'C' THEN 'Corretiva' ELSE 'Preventiva' END AS tipo,
       o.data_abertura, o.status, u.nome AS tecnico, o.leitura_horimetro,
       coalesce(c.causa_falha, p.observacao_geral) AS detalhe
FROM equipamento e
JOIN ordem_servico o ON o.id_equipamento = e.id_equipamento
JOIN usuario u ON u.id_usuario = o.id_tecnico
LEFT JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os = o.codigo_os
LEFT JOIN manutencao_preventiva p ON p.codigo_os = o.codigo_os
WHERE e.codigo ILIKE '%compressor%' OR e.nome ILIKE '%compressor%'
ORDER BY o.data_abertura DESC;
```

codigo	equipamento	codigo_os	tipo	data_abertura	status	tecnico	leitura_horimetro	detalhe
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	109	Preventiva	2026-10-12 07:00	AGUARDANDO_APROVACAO	Felipe Augusto Castro	3572.8	
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	96	Corretiva	2026-09-18 04:27	CONCLUIDA	Camila Rodrigues Teixeira	3447.8	Filtro de ar obstruido
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	89	Preventiva	2026-09-12 07:00	CONCLUIDA	Joao Batista Ferreira	3320.6	Ruido leve observado, sem impacto na operacao.
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	88	Corretiva	2026-09-10 05:01	CONCLUIDA	Camila Rodrigues Teixeira	3197.5	Filtro de ar obstruido
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	86	Corretiva	2026-09-06 10:03	CONCLUIDA	Camila Rodrigues Teixeira	3057.0	Filtro de ar obstruido
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	79	Corretiva	2026-08-30 02:14	CONCLUIDA	Felipe Augusto Castro	2944.3	Filtro de ar obstruido
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	72	Preventiva	2026-08-13 07:00	CONCLUIDA	Diego Araujo Pinto	2803.9	
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	56	Preventiva	2026-07-14 07:00	CONCLUIDA	Thiago Ribeiro Dias	2683.8	
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	48	Corretiva	2026-07-01 17:49	CONCLUIDA	Felipe Augusto Castro	2623.5	Vazamento no separador ar/oleo
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	41	Preventiva	2026-06-14 07:00	CONCLUIDA	Diego Araujo Pinto	2526.6	Limpeza geral realizada.
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	24	Preventiva	2026-05-15 07:00	CONCLUIDA	Diego Araujo Pinto	2464.2	Limpeza geral realizada.
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	21	Corretiva	2026-05-08 16:24	CONCLUIDA	Felipe Augusto Castro	2357.3	Vazamento no separador ar/oleo

codigo	equipamento	codigo_os	tipo	data_abertura	status	tecnico	leitura_horimetro	detalhe
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	6	Preventiva	2026-04-15 07:00	CONCLUIDA	Joao Batista Ferreira	2250.9	

(13 linhas)

RF09 – Tarefas preventivas da semana (de hoje até 7 dias), por vencimento: planos ativos que vencem na semana e, se já existir, a OS aberta para o vencimento

```
SELECT pl.proxima_data AS vencimento, e.codigo, e.nome AS equipamento, pl.descricao AS plano,
       pl.periodicidade, os.codigo_os, os.tecnico, coalesce(os.status, 'OS AINDA NAO GERADA') AS
status
FROM plano_preventivo pl
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = pl.id_equipamento
LEFT JOIN (SELECT mp.id_plano, o.prazo, o.codigo_os, o.status, u.nome AS tecnico
           FROM manutencao_preventiva mp
           JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = mp.codigo_os
           JOIN usuario u ON u.id_usuario = o.id_tecnico) os
       ON os.id_plano = pl.id_plano AND os.prazo = pl.proxima_data
WHERE pl.ativo
  AND pl.proxima_data BETWEEN DATE '2026-10-19' AND DATE '2026-10-19' + 7   -- CURRENT_DATE no
sistema
ORDER BY pl.proxima_data;
```

vencimento	codigo	equipamento	plano	periodicidade	codigo_os	tecnico	status
2026-10-19	EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Inspecao mensal da fresadora	MENSAL	112	Antonio Carlos Silva	PENDENTE
2026-10-22	EQ-011	Esteira Transportadora	Inspecao mensal da esteira	MENSAL	114	Felipe Augusto Castro	PENDENTE
2026-10-23	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Inspecao mensal do sistema hidraulico da prensa	MENSAL			OS AINDA NAO GERADA

(3 linhas)

RF06 – Alertas: preventivas que vencem em menos de 24 h e preventivas atrasadas há mais de 24 h

```
SELECT o.codigo_os, e.nome AS equipamento, o.prazo, u.nome AS tecnico,
       CASE WHEN o.prazo::timestamp < TIMESTAMP '2026-10-19 08:00' - INTERVAL '24 hours' THEN
'ATRASO'
            ELSE 'PROXIMIDADE' END AS alerta
FROM ordem_servico o
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
JOIN usuario u ON u.id_usuario = o.id_tecnico
WHERE o.tipo_os = 'P' AND o.status IN ('PENDENTE', 'EM_EXECUCAO')
  AND (o.prazo::timestamp < TIMESTAMP '2026-10-19 08:00' - INTERVAL '24 hours'
       OR o.prazo::timestamp <= TIMESTAMP '2026-10-19 08:00' + INTERVAL '24 hours')
ORDER BY o.prazo;
```

codigo_os	equipamento	prazo	tecnico	alerta
104	Guilhotina Hidraulica	2026-10-05	Pedro Henrique Santos	ATRASO
105	Torno CNC	2026-10-09	Joao Batista Ferreira	ATRASO
108	Estufa de Cura	2026-10-15	Mariana Alves Barbosa	ATRASO
110	Robo de Solda	2026-10-16	Felipe Augusto Castro	ATRASO
111	Cabine de Pintura	2026-10-17	Thiago Ribeiro Dias	ATRASO
112	Fresadora Ferramenteira	2026-10-19	Antonio Carlos Silva	PROXIMIDADE

(6 linhas)

RF07 – Relatório mensal de falhas por equipamento (corretivas por mês)

```
SELECT to_char(c.data_hora_falha, 'YYYY-MM') AS mes, e.codigo, e.nome, count(*) AS falhas,
       sum(CASE WHEN c.impacto_producao THEN 1 ELSE 0 END) AS com_parada
FROM manutencao_corretiva c
JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = c.codigo_os
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
GROUP BY mes, e.codigo, e.nome
ORDER BY mes, falhas DESC, e.codigo;
```

mes	codigo	nome	falhas	com_parada
2026-04	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	1	1
2026-05	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	3	1
2026-05	EQ-008	Cabine de Pintura	2	1
2026-05	EQ-001	Torno CNC	1	0
2026-05	EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	1	1
2026-05	EQ-004	Retificadora Plana	1	1
2026-05	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	1	1
2026-05	EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	1	1
2026-05	EQ-011	Esteira Transportadora	1	1
2026-06	EQ-001	Torno CNC	1	0
2026-06	EQ-007	Guilhotina Hidraulica	1	1
2026-06	EQ-012	Robo de Solda	1	1
2026-06	EQ-013	Seladora Automatica	1	0

mes	codigo	nome	falhas	com_parada
2026-07	EQ-012	Robo de Solda	2	2
2026-07	EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	1	1

(32 linhas; exibidas as 15 primeiras – resultado completo em sql/resultados/)

RF07 – Relatório mensal de consumo de peças (quantidades baixadas), por peça

```
SELECT to_char(b.data_baixa, 'YYYY-MM') AS mes, p.codigo, p.descricao,
       sum(b.quantidade) AS quantidade, p.unidade_medida
FROM baixa_peca b JOIN peca p ON p.id_peca = b.id_peca
GROUP BY mes, p.codigo, p.descricao, p.unidade_medida
ORDER BY mes, quantidade DESC;
```

mes	codigo	descricao	quantidade	unidade_medida
2026-04	PC-OLH-68	Oleo hidraulico ISO VG 68	25	L
2026-04	PC-SEN-IND	Sensor indutivo M18 PNP	6	UN
2026-04	PC-FUS-10A	Fusivel NH 10 A	4	UN
2026-04	PC-GRX-EP2	Graxa de litio EP2	3	KG
2026-04	PC-COR-A42	Correia em V perfil A-42	2	UN
2026-04	PC-FIL-CAB	Filtro de teto para cabine de pintura	2	UN
2026-04	PC-FIL-AR37	Elemento filtrante de ar para compressor GA 37	2	UN
2026-04	PC-ROL-6205	Rolamento rigido de esferas 6205-2RS	2	UN
2026-04	PC-RES-SEL	Resistencia de selagem 500 mm	1	UN
2026-05	PC-OLH-68	Oleo hidraulico ISO VG 68	13	L
2026-05	PC-SEN-IND	Sensor indutivo M18 PNP	10	UN
2026-05	PC-CON-24V	Contator tripolar 24 Vcc 18 A	7	UN
2026-05	PC-FUS-10A	Fusivel NH 10 A	6	UN
2026-05	PC-GRX-EP2	Graxa de litio EP2	5	KG
2026-05	PC-FIL-CAB	Filtro de teto para cabine de pintura	5	UN

(63 linhas; exibidas as 15 primeiras – resultado completo em sql/resultados/)

RF07 – Consumo de peças por máquina em um período (setembro e outubro de 2026)

```
SELECT e.codigo, e.nome AS equipamento, p.descricao AS peca, sum(b.quantidade) AS quantidade,
p.unidade_medida
FROM baixa_peca b
JOIN peca p ON p.id_peca = b.id_peca
JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = b.codigo_os
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
WHERE b.data_baixa >= DATE '2026-09-01' AND b.data_baixa < DATE '2026-11-01'
GROUP BY e.codigo, e.nome, p.descricao, p.unidade_medida
ORDER BY e.codigo, quantidade DESC;
```

codigo	equipamento	peca	quantidade	unidade_medida
EQ-001	Torno CNC	Rolamento rigido de esferas 6205-2RS	5	UN
EQ-001	Torno CNC	Correia em V perfil A-42	3	UN
EQ-001	Torno CNC	Graxa de litio EP2	2	KG
EQ-001	Torno CNC	Sensor indutivo M18 PNP	2	UN
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Graxa de litio EP2	3	KG
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	Sensor indutivo M18 PNP	2	UN
EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Rolamento rigido de esferas 6205-2RS	3	UN
EQ-003	Fresadora Ferramenteira	Correia em V perfil A-42	2	UN
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Oleo hidraulico ISO VG 68	15	L
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Mangueira hidraulica 1/2 pol. (metro)	6	M
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	Kit de vedacao para cilindro hidraulico 60 mm	2	UN
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	Rolamento rigido de esferas 6205-2RS	3	UN
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	Graxa de litio EP2	3	KG
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	Contator tripolar 24 Vcc 18 A	1	UN
EQ-007	Guilhotina Hidraulica	Oleo hidraulico ISO VG 68	16	L

(27 linhas; exibidas as 15 primeiras – resultado completo em sql/resultados/)

RF05 – MTTR (tempo médio de reparo, em horas) por equipamento, com base nas corretivas concluídas

```
SELECT e.codigo, e.nome,
       count(*) AS reparos,
       round(avg(EXTRACT(EPOCH FROM (o.data_fim_execucao - o.data_inicio_execucao)) /
3600)::numeric, 2) AS mttr_horas
FROM ordem_servico o JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
WHERE o.tipo_os = 'C' AND o.status = 'CONCLUIDA'
GROUP BY e.codigo, e.nome
ORDER BY mttr_horas DESC;
```

codigo	nome	reparos	mttr_horas
EQ-014	Empilhadeira Eletrica	1	6.17
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	10	5.56
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	4	5.35
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	1	5.18
EQ-004	Retificadora Plana	1	5.13
EQ-008	Cabine de Pintura	3	4.66
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	6	4.57
EQ-011	Esteira Transportadora	4	3.87

codigo	nome	reparos	mttr_horas
EQ-012	Robo de Solda	4	3.83
EQ-013	Seladora Automatica	1	3.72
EQ-001	Torno CNC	4	3.52
EQ-007	Guilhotina Hidraulica	3	3.21

(12 linhas)

RF15 – Ranking das 10 máquinas com mais falhas nos últimos 90 dias, com o MTBF atual (MTBF = média, em horas, do intervalo entre falhas consecutivas do equipamento; fica nulo quando o equipamento tem uma única falha registrada)

```
WITH falhas AS (
    SELECT o.id_equipamento, c.data_hora_falha,
           c.data_hora_falha - lag(c.data_hora_falha) OVER (PARTITION BY o.id_equipamento
                                                            ORDER BY c.data_hora_falha) AS
intervalo
    FROM manutencao_corretiva c JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = c.codigo_os
),
mtbf AS (
    SELECT id_equipamento, round(avg(EXTRACT(EPOCH FROM intervalo) / 3600)::numeric, 1) AS
mtbf_horas
    FROM falhas GROUP BY id_equipamento
)
SELECT e.codigo, e.nome, count(*) AS falhas_no_periodo, m.mtbf_horas
FROM falhas f
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = f.id_equipamento
JOIN mtbf m ON m.id_equipamento = f.id_equipamento
WHERE f.data_hora_falha >= TIMESTAMP '2026-10-19 08:00' - INTERVAL '90 days'   -- now() no sistema
GROUP BY e.codigo, e.nome, m.mtbf_horas
ORDER BY falhas_no_periodo DESC, e.codigo
LIMIT 10;
```

codigo	nome	falhas_no_periodo	mtbf_horas
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	5	404.0
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	4	636.1
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	3	809.9
EQ-011	Esteira Transportadora	3	1079.7
EQ-001	Torno CNC	2	946.6
EQ-012	Robo de Solda	2	524.4
EQ-003	Fresadora Ferramenteira	1	
EQ-007	Guilhotina Hidraulica	1	1166.4
EQ-009	Estufa de Cura	1	
EQ-014	Empilhadeira Eletrica	1	

(10 linhas)

RF05 – Disponibilidade atual das máquinas: em manutenção se há OS em execução

```
SELECT e.codigo, e.nome, e.criticidade,
       CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico o
                         WHERE o.id_equipamento = e.id_equipamento AND o.status = 'EM_EXECUCAO')
            THEN 'EM MANUTENCAO' ELSE 'DISPONIVEL' END AS situacao
FROM equipamento e
WHERE e.ativo
ORDER BY situacao DESC, e.codigo;
```

codigo	nome	criticidade	situacao
EQ-001	Torno CNC	ALTA	EM MANUTENCAO
EQ-007	Guilhotina Hidraulica	MEDIA	EM MANUTENCAO
EQ-009	Estufa de Cura	MEDIA	EM MANUTENCAO
EQ-012	Robo de Solda	ALTA	EM MANUTENCAO
EQ-002	Centro de Usinagem Vertical	ALTA	DISPONIVEL
EQ-003	Fresadora Ferramenteira	MEDIA	DISPONIVEL
EQ-004	Retificadora Plana	BAIXA	DISPONIVEL
EQ-005	Prensa Hidraulica 250 t	ALTA	DISPONIVEL
EQ-006	Prensa Excentrica 80 t	MEDIA	DISPONIVEL
EQ-008	Cabine de Pintura	ALTA	DISPONIVEL
EQ-010	Compressor de Ar Parafuso	ALTA	DISPONIVEL
EQ-011	Esteira Transportadora	MEDIA	DISPONIVEL
EQ-013	Seladora Automatica	BAIXA	DISPONIVEL
EQ-014	Empilhadeira Eletrica	BAIXA	DISPONIVEL

(14 linhas)

RF14 – Status de cada técnico, com a OS em andamento (se houver)

```
SELECT eq.nome AS equipe, u.nome AS tecnico, t.status_operacional,
       o.codigo_os AS os_em_andamento, e.nome AS equipamento
FROM tecnico t
JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
JOIN equipe eq ON eq.id_equipe = t.id_equipe
LEFT JOIN ordem_servico o ON o.id_tecnico = t.id_usuario AND o.status = 'EM_EXECUCAO'
LEFT JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
ORDER BY eq.nome, u.nome;
```

equipe	tecnico	status_operacional	os_em_andamento	equipamento
Equipe Alfa	Antonio Carlos Silva	DISPONIVEL		
Equipe Alfa	Joao Batista Ferreira	OCUPADO	105	Torno CNC
Equipe Alfa	Lucas Gabriel Moreira	DISPONIVEL		
Equipe Alfa	Pedro Henrique Santos	OCUPADO	104	Guilhotina Hidraulica
Equipe Beta	Bruno Cesar Cardoso	DISPONIVEL		
Equipe Beta	Mariana Alves Barbosa	OCUPADO	108	Estufa de Cura
Equipe Beta	Rodrigo Mendes Freitas	DISPONIVEL		
Equipe Beta	Thiago Ribeiro Dias	DISPONIVEL		
Equipe Gama	Camila Rodrigues Teixeira	DISPONIVEL		
Equipe Gama	Diego Araujo Pinto	OCUPADO	113	Estufa de Cura
Equipe Gama	Felipe Augusto Castro	OCUPADO	110	Robo de Solda
Equipe Gama	Gustavo Henrique Lopes	DISPONIVEL		

(12 linhas)

RF16 – Produtividade por equipe no mês corrente (01/10/2026 até hoje): tarefas planejadas (prazo no período) x concluídas e percentual de conclusão

```
SELECT eq.nome AS equipe,
       count(*) AS planejadas,
       count(*) FILTER (WHERE o.status = 'CONCLUIDA') AS concluidas,
       round(100.0 * count(*) FILTER (WHERE o.status = 'CONCLUIDA') / count(*), 1) AS percentual
FROM ordem_servico o
JOIN tecnico t ON t.id_usuario = o.id_tecnico
JOIN equipe eq ON eq.id_equipe = t.id_equipe
WHERE o.prazo >= DATE '2026-10-01' AND o.prazo <= DATE '2026-10-19'   -- CURRENT_DATE no sistema
GROUP BY eq.nome
ORDER BY eq.nome;
```

equipe	planejadas	concluidas	percentual
Equipe Alfa	5	0	0.0
Equipe Beta	4	2	50.0
Equipe Gama	4	1	25.0

(3 linhas)

RF16 – Produtividade por técnico nas últimas 4 semanas (por semana)

```
SELECT date_trunc('week', o.prazo)::date AS semana, u.nome AS tecnico,
       count(*) AS planejadas,
       count(*) FILTER (WHERE o.status = 'CONCLUIDA') AS concluidas
FROM ordem_servico o JOIN usuario u ON u.id_usuario = o.id_tecnico
WHERE o.prazo >= DATE '2026-10-19' - 28 AND o.prazo < DATE '2026-10-19'
GROUP BY semana, u.nome
ORDER BY semana, u.nome;
```

semana	tecnico	planejadas	concluidas
2026-09-21	Camila Rodrigues Teixeira	2	2
2026-09-21	Diego Araujo Pinto	1	1
2026-09-21	Rodrigo Mendes Freitas	1	1
2026-09-28	Diego Araujo Pinto	1	1
2026-09-28	Felipe Augusto Castro	1	1
2026-09-28	Mariana Alves Barbosa	2	2
2026-10-05	Antonio Carlos Silva	1	0
2026-10-05	Joao Batista Ferreira	1	0
2026-10-05	Pedro Henrique Santos	2	0
2026-10-12	Diego Araujo Pinto	1	0
2026-10-12	Felipe Augusto Castro	2	0
2026-10-12	Mariana Alves Barbosa	1	0
2026-10-12	Thiago Ribeiro Dias	1	0

(13 linhas)

RF12 – OS aguardando aprovação, por supervisor responsável pela equipe do técnico

```
SELECT us.nome AS supervisor, o.codigo_os, CASE o.tipo_os WHEN 'C' THEN 'Corretiva' ELSE
'Preventiva' END AS tipo,
       e.nome AS equipamento, ut.nome AS tecnico, o.data_fim_execucao
FROM ordem_servico o
JOIN tecnico t ON t.id_usuario = o.id_tecnico
JOIN equipe eq ON eq.id_equipe = t.id_equipe
JOIN usuario us ON us.id_usuario = eq.id_supervisor
JOIN usuario ut ON ut.id_usuario = o.id_tecnico
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
WHERE o.status = 'AGUARDANDO_APROVACAO'
ORDER BY us.nome, o.data_fim_execucao;
```

supervisor	codigo_os	tipo	equipamento	tecnico	data_fim_execucao
Fernanda Souza Lima	106	Corretiva	Fresadora Ferramenteira	Antonio Carlos Silva	2026-10-08 00:49
Fernanda Souza Lima	107	Preventiva	Seladora Automatica	Pedro Henrique Santos	2026-10-11 12:09
Juliana Pereira Costa	109	Preventiva	Compressor de Ar Parafuso	Felipe Augusto Castro	2026-10-16 10:26

(3 linhas)

RF12 – OS rejeitadas que voltaram para o técnico, com a justificativa

```
SELECT o.codigo_os, ut.nome AS tecnico, us.nome AS avaliador, o.data_avaliacao, o.justificativa
FROM ordem_servico o
JOIN usuario ut ON ut.id_usuario = o.id_tecnico
JOIN usuario us ON us.id_usuario = o.id_supervisor_avaliador
WHERE o.decisao_avaliacao = 'REJEITADA';
```

codigo_os	tecnico	avaliador	data_avaliacao	justificativa
104	Pedro Henrique Santos	Fernanda Souza Lima	2026-10-04 21:27	Peca trocada nao confere com a falha descrita; refazer diagnostico
105	Joao Batista Ferreira	Fernanda Souza Lima	2026-10-06 20:52	Checklist sem observacao sobre o vazamento relatado pela producao

(2 linhas)

RF03 – Checklist de uma preventiva (itens do equipamento x itens respondidos); itens obrigatórios sem resposta bloqueiam a conclusão

```
SELECT o.codigo_os, i.num_item, i.descricao, i.obrigatorio,
       coalesce(r.resultado, 'SEM RESPOSTA') AS resultado, r.observacao
FROM ordem_servico o
JOIN item_checklist i ON i.id_equipamento = o.id_equipamento
LEFT JOIN resultado_checklist r ON r.codigo_os = o.codigo_os AND r.id_equipamento =
i.id_equipamento
                               AND r.num_item = i.num_item
WHERE o.tipo_os = 'P' AND o.status = 'EM_EXECUCAO'
ORDER BY o.codigo_os, i.num_item;
```

codigo_os	num_item	descricao	obrigatorio	resultado	observacao
104	1	Verificar afiacao das laminas	t	VERIFICADO	
104	2	Inspecionar sistema hidraulico	t	VERIFICADO	
104	3	Testar protecao frontal	t	VERIFICADO	
105	1	Verificar nivel do oleo de lubrificacao	t	VERIFICADO	
105	2	Limpar cavacos do barramento	t	VERIFICADO	
105	3	Conferir aperto da placa e castanhas	t	VERIFICADO	Ajustado durante a inspecao
105	4	Testar parada de emergencia	t	VERIFICADO	
105	5	Verificar folga do fuso	f	VERIFICADO	
108	1	Verificar queimadores	t	VERIFICADO	
108	2	Conferir controle de temperatura	t	SEM RESPOSTA	
108	3	Inspecionar vedacao das portas	t	SEM RESPOSTA	
110	1	Verificar cabos e conectores	t	VERIFICADO	
110	2	Limpar bocal e trocar bico de contato	t	VERIFICADO	
110	3	Calibrar ponto zero (TCP)	t	SEM RESPOSTA	
110	4	Testar barreiras de seguranca	f	SEM RESPOSTA	

(15 linhas)

RF13 – Peças no estoque mínimo ou abaixo dele, com a data do último alerta gerado

```
SELECT p.codigo, p.descricao, p.quantidade_atual, p.estoque_minimo, p.unidade_medida,
       (SELECT max(n.data_geracao) FROM notificacao n
        WHERE n.id_peca = p.id_peca AND n.tipo = 'ESTOQUE_MINIMO') AS ultimo_alerta
FROM peca p
WHERE p.ativo AND p.quantidade_atual <= p.estoque_minimo
ORDER BY p.quantidade_atual::numeric / nullif(p.estoque_minimo, 0);
```

codigo	descricao	quantidade_atual	estoque_minimo	unidade_medida	ultimo_alerta
PC-RES-SEL	Resistencia de selagem 500 mm	1	2	UN	2026-06-07 18:06
PC-OLH-68	Oleo hidraulico ISO VG 68	35	40	L	2026-10-04 12:14
PC-BIC-SOL	Bico de contato para tocha de solda 1,2 mm	18	20	UN	2026-07-22 23:32
PC-FIL-AR37	Elemento filtrante de ar para compressor GA 37	2	2	UN	2026-09-06 12:05

(4 linhas)

Notificações não lidas por usuário e por tipo

```
SELECT u.nome, n.tipo, count(*) AS nao_lidas
FROM notificacao_usuario nu
JOIN notificacao n ON n.id_notificacao = nu.id_notificacao
JOIN usuario u ON u.id_usuario = nu.id_usuario
WHERE nu.data_leitura IS NULL
GROUP BY u.nome, n.tipo
ORDER BY u.nome, n.tipo;
```

nome	tipo	nao_lidas
Antonio Carlos Silva	PROXIMIDADE	1
Diego Araujo Pinto	NOVA_OS	1
Felipe Augusto Castro	NOVA_OS	1
Fernanda Souza Lima	PROXIMIDADE	1
Thiago Ribeiro Dias	ATRASO	1

(5 linhas)

3.6 Manipulação de dados

O arquivo sql/04_manipulacao.sql executa inserções, atualizações e exclusões na ordem em que acontecem no sistema: cadastros, o ciclo de vida de uma OS corretiva (distribuição, execução, baixa de peça com alerta de estoque mínimo, rejeição e aprovação) e de uma OS preventiva (checklist, aprovação e reagendamento pelo plano), além de testes das restrições e exclusões. Todo o script roda em uma transação terminada em ROLLBACK, para que a base volte ao estado da carga; para gravar as alterações, troca-se ROLLBACK por COMMIT.

3.6.1 Cadastros (perfil Administrativo / Administrador do Sistema) - RF01

Etapa 1.1 – Novo equipamento na linha de Montagem

```
INSERT INTO equipamento (codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao, criticidade,
data_aquisicao, id_linha)
VALUES ('EQ-016', 'Parafusadeira Automatica', 'Atlas Copco', 'Tensor ST', 'AC-TST-99120', 'Galpao
C - Celula 2',
        'MEDIA', DATE '2026-10-15', 4);
```

Resultado: INSERT 0 1

Etapa 1.2 – Checklist próprio do novo equipamento (entidade fraca: chave = equipamento + número do item)

```
INSERT INTO item_checklist (id_equipamento, num_item, descricao, obrigatorio)
SELECT id_equipamento, 1, 'Verificar calibracao de torque', true FROM equipamento WHERE codigo =
'EQ-016'
UNION ALL
SELECT id_equipamento, 2, 'Inspecionar cabo e conector da ferramenta', true FROM equipamento WHERE
codigo = 'EQ-016'
UNION ALL
SELECT id_equipamento, 3, 'Limpar bits e soquetes', false FROM equipamento WHERE codigo = 'EQ-
016';
```

Resultado: INSERT 0 3

Etapa 1.3 – Plano preventivo mensal para o novo equipamento

```
INSERT INTO plano_preventivo (descricao, periodicidade, proxima_data, id_equipamento)
SELECT 'Calibracao mensal da parafusadeira', 'MENSAL', DATE '2026-11-16', id_equipamento
FROM equipamento WHERE codigo = 'EQ-016';
```

Resultado: INSERT 0 1

```
SELECT e.codigo, e.nome, i.num_item, i.descricao, p.descricao AS plano, p.proxima_data
FROM equipamento e
JOIN item_checklist i ON i.id_equipamento = e.id_equipamento
JOIN plano_preventivo p ON p.id_equipamento = e.id_equipamento
WHERE e.codigo = 'EQ-016';
```

codigo	nome	num_item	descricao	plano	proxima_data
EQ-016	Parafusadeira Automatica	1	Verificar calibracao de torque	Calibracao mensal da parafusadeira	2026-11-16
EQ-016	Parafusadeira Automatica	2	Inspecionar cabo e conector da ferramenta	Calibracao mensal da parafusadeira	2026-11-16
EQ-016	Parafusadeira Automatica	3	Limpar bits e soquetes	Calibracao mensal da parafusadeira	2026-11-16

(3 linhas)

Etapa 1.4 – Nova peça no catálogo e reposição de estoque de uma peça abaixo do mínimo

```
INSERT INTO peca (codigo, descricao, unidade_medida, fornecedor, estoque_minimo, quantidade_atual)
VALUES ('PC-BIT-PH2', 'Bit Phillips PH2 para parafusadeira', 'UN', 'Atlas Copco', 10, 50);
```

Resultado: INSERT 0 1

```
UPDATE peca SET quantidade_atual = quantidade_atual + 4 WHERE codigo = 'PC-RES-SEL';
```

Resultado: UPDATE 1

```
SELECT codigo, descricao, quantidade_atual, estoque_minimo FROM peca WHERE codigo IN ('PC-BIT-
PH2', 'PC-RES-SEL');
```

codigo	descricao	quantidade_atual	estoque_minimo
PC-BIT-PH2	Bit Phillips PH2 para parafusadeira	50	10
PC-RES-SEL	Resistencia de selagem 500 mm	5	2

(2 linhas)

Etapa 1.5 – Novo técnico: primeiro a superclasse USUARIO, depois a subclasse TECNICO

```
INSERT INTO usuario (nome, login, senha_hash, email, telefone, tipo_usuario)
VALUES ('Vanessa Cristina Moura', 'vanessa.moura',
'$2b$12$exemploDeHashSomenteParaTeste00000000000000000000000',
        'vanessa.moura@gerirmanutencao.com.br', '(62) 99810-1021', 'T');
INSERT INTO tecnico (id_usuario, especialidade, id_equipe)
SELECT id_usuario, 'Eletrica', 2 FROM usuario WHERE login = 'vanessa.moura';
```

Resultado: INSERT 0 1; INSERT 0 1

Etapa 1.6 – Desativar o plano anual da prensa (o histórico continua no banco)

```
UPDATE plano_preventivo SET ativo = false WHERE id_plano = 6;
```

Resultado: UPDATE 1

3.6.2 Ciclo de vida de uma OS corretiva - RF11, RF02, RF10, RF13, RF14, RF12

Etapa 2.1 – Supervisora Fernanda distribui uma corretiva do Torno CNC para o técnico Joao (RF11)

```
INSERT INTO ordem_servico (tipo_os, descricao, prioridade, prazo, status, id_equipamento,
id_tecnico, id_supervisor)
VALUES ('C', 'Ruido anormal no cabecote durante usinagem de eixos', 'ALTA', CURRENT_DATE + 1,
'PENDENTE', 1, 9, 2);
INSERT INTO manutencao_corretiva (codigo_os, impacto_producao, data_hora_falha)
VALUES (currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os')), true, now() - INTERVAL '40
minutes');
```

Resultado: INSERT 0 1; INSERT 0 1

Notificação NOVA_OS para o técnico

```
WITH nova AS (
    INSERT INTO notificacao (tipo, mensagem, codigo_os)
    SELECT 'NOVA_OS', 'Nova OS corretiva #' || o.codigo_os || ' atribuida: ' || e.nome || ' (' ||
e.codigo
           || '), prioridade ' || o.prioridade, o.codigo_os
    FROM ordem_servico o JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = o.id_equipamento
    WHERE o.codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'))
    RETURNING id_notificacao, codigo_os
)
INSERT INTO notificacao_usuario (id_notificacao, id_usuario, canal, data_envio)
SELECT nova.id_notificacao, o.id_tecnico, 'NAVEGADOR', now()
FROM nova JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = nova.codigo_os;
```

Resultado: INSERT 0 1

Etapa 2.2 – O técnico inicia a execução: OS em execução e técnico OCUPADO (RF14)

```
UPDATE ordem_servico SET status = 'EM_EXECUCAO', data_inicio_execucao = now()
WHERE codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
UPDATE tecnico SET status_operacional = 'OCUPADO' WHERE id_usuario = 9;
```

Resultado: UPDATE 1; UPDATE 1

Etapa 2.3 – Baixa de 3 correias A-42 (RF10): registra a baixa e reduz o saldo (o WHERE impede que o saldo fique negativo)

```
INSERT INTO baixa_peca (codigo_os, id_peca, quantidade)
VALUES (currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os')), 2, 3);
UPDATE peca SET quantidade_atual = quantidade_atual - 3 WHERE id_peca = 2 AND quantidade_atual >=
3;
```

Resultado: INSERT 0 1; UPDATE 1

Etapa 2.4 – Alerta de estoque mínimo (RF13): só gera se a peça atingiu o mínimo e se não houve alerta da mesma peça nas últimas 24 h; avisa Administrativos (e-mail) e Supervisores (navegador)

```
WITH nova AS (
    INSERT INTO notificacao (tipo, mensagem, id_peca)
    SELECT 'ESTOQUE_MINIMO', 'Estoque minimo atingido: ' || p.descricao || ' (' || p.codigo || ')
- quantidade atual '
           || p.quantidade_atual || ' ' || p.unidade_medida || ', estoque minimo ' ||
p.estoque_minimo || ' '
           || p.unidade_medida, p.id_peca
    FROM peca p
    WHERE p.id_peca = 2
      AND p.quantidade_atual <= p.estoque_minimo
      AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM notificacao n
                      WHERE n.id_peca = p.id_peca AND n.tipo = 'ESTOQUE_MINIMO'
                        AND n.data_geracao > now() - INTERVAL '24 hours')
    RETURNING id_notificacao
)
INSERT INTO notificacao_usuario (id_notificacao, id_usuario, canal, data_envio)
SELECT nova.id_notificacao, u.id_usuario, CASE u.tipo_usuario WHEN 'A' THEN 'EMAIL' ELSE
'NAVEGADOR' END, now()
FROM nova CROSS JOIN usuario u
WHERE u.tipo_usuario IN ('A', 'S') AND u.ativo;
```

Resultado: INSERT 0 5

```
SELECT p.codigo, p.quantidade_atual, p.estoque_minimo, n.mensagem, count(nu.id_usuario) AS
destinatarios
FROM peca p
JOIN notificacao n ON n.id_peca = p.id_peca AND n.tipo = 'ESTOQUE_MINIMO'
JOIN notificacao_usuario nu ON nu.id_notificacao = n.id_notificacao
WHERE p.id_peca = 2 AND n.data_geracao > now() - INTERVAL '1 minute'
GROUP BY p.codigo, p.quantidade_atual, p.estoque_minimo, n.mensagem;
```

codigo	quantidade_atual	estoque_minimo	mensagem	destinatarios
PC-COR-A42	6	6	Estoque minimo atingido: Correia em V perfil A-42 (PC-COR-A42) - quantidade atual 6 UN, estoque minimo 6 UN	5

(1 linha)

Etapa 2.5 – O técnico conclui: informa causa e horímetro; OS vai para aprovação (RF02)

```
UPDATE manutencao_corretiva SET causa_falha = 'Correia do cabecote com desgaste'
WHERE codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
UPDATE ordem_servico
SET status = 'AGUARDANDO_APROVACAO', data_fim_execucao = now() + INTERVAL '2 hours',
leitura_horimetro = 3950.0
WHERE codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
UPDATE equipamento SET horimetro_atual = 3950.0 WHERE id_equipamento = 1;
-- técnico volta a DISPONIVEL se não tiver outra OS em execução
UPDATE tecnico t SET status_operacional = 'DISPONIVEL'
WHERE t.id_usuario = 9
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico o WHERE o.id_tecnico = t.id_usuario AND o.status =
'EM_EXECUCAO');
```

Resultado: UPDATE 1; UPDATE 1; UPDATE 1; UPDATE 0

Etapa 2.6 – A supervisora rejeita com justificativa: a OS volta para o técnico (RF12)

```
UPDATE ordem_servico
SET status = 'EM_EXECUCAO', decisao_avaliacao = 'REJEITADA', data_avaliacao = now() + INTERVAL '3
hours',
    id_supervisor_avaliador = 2, justificativa = 'Informar tambem o estado do rolamento do eixo
arvore'
WHERE codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
UPDATE tecnico SET status_operacional = 'OCUPADO' WHERE id_usuario = 9;
```

Resultado: UPDATE 1; UPDATE 1

Etapa 2.7 – O técnico complementa e conclui de novo; a supervisora aprova e a OS é consolidada

```
UPDATE manutencao_corretiva SET causa_falha = 'Correia do cabecote com desgaste; rolamento do eixo
arvore em bom estado'
WHERE codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
UPDATE ordem_servico
SET status = 'CONCLUIDA', decisao_avaliacao = 'APROVADA', data_avaliacao = now() + INTERVAL '5
hours',
    data_fim_execucao = now() + INTERVAL '4 hours', justificativa = NULL
WHERE codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
UPDATE tecnico t SET status_operacional = 'DISPONIVEL'
WHERE t.id_usuario = 9
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico o WHERE o.id_tecnico = t.id_usuario AND o.status =
'EM_EXECUCAO');
```

Resultado: UPDATE 1; UPDATE 1; UPDATE 0

(o Joao continua OCUPADO porque a OS 105, rejeitada na carga, voltou para ele e segue em execução)

```
SELECT o.codigo_os, o.status, o.decisao_avaliacao, c.causa_falha, b.quantidade AS
correias_baixadas,
       t.status_operacional AS status_tecnico
FROM ordem_servico o
JOIN manutencao_corretiva c ON c.codigo_os = o.codigo_os
JOIN baixa_peca b ON b.codigo_os = o.codigo_os
JOIN tecnico t ON t.id_usuario = o.id_tecnico
WHERE o.codigo_os = currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os'));
```

codigo_os	status	decisao_avaliacao	causa_falha	correias_baixadas	status_tecnico
116	CONCLUIDA	APROVADA	Correia do cabecote com desgaste; rolamento do eixo arvore em bom estado	3	OCUPADO

(1 linha)

3.6.3 Ciclo de vida de uma OS preventiva - RF03 e RF04

OS 112: inspeção mensal da fresadora (plano 3), vence hoje

Etapa 3.1 – O técnico inicia e responde o checklist do equipamento

```
UPDATE ordem_servico SET status = 'EM_EXECUCAO', data_inicio_execucao = now() WHERE codigo_os =
112;
UPDATE tecnico SET status_operacional = 'OCUPADO' WHERE id_usuario = (SELECT id_tecnico FROM
ordem_servico WHERE codigo_os = 112);
```

Resultado: UPDATE 1; UPDATE 1

```
INSERT INTO resultado_checklist (codigo_os, id_equipamento, num_item, resultado, observacao)
SELECT o.codigo_os, i.id_equipamento, i.num_item, 'VERIFICADO', NULL
FROM ordem_servico o JOIN item_checklist i ON i.id_equipamento = o.id_equipamento
WHERE o.codigo_os = 112 AND i.num_item <= 2;
```

Resultado: INSERT 0 2

Etapa 3.2 – Itens obrigatórios ainda sem resposta (bloqueiam a conclusão): deve aparecer o item 3

```
SELECT i.num_item, i.descricao
FROM ordem_servico o JOIN item_checklist i ON i.id_equipamento = o.id_equipamento
WHERE o.codigo_os = 112 AND i.obrigatorio
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM resultado_checklist r
                  WHERE r.codigo_os = o.codigo_os AND r.id_equipamento = i.id_equipamento AND
r.num_item = i.num_item);
```

num_item	descricao
3	Testar parada de emergencia

(1 linha)

```
INSERT INTO resultado_checklist (codigo_os, id_equipamento, num_item, resultado, observacao)
VALUES (112, 3, 3, 'VERIFICADO', 'Botao de emergencia testado e funcionando');
```

Resultado: INSERT 0 1

Etapa 3.3 – Conclusão: só passa para aprovação se todos os obrigatórios foram respondidos

```
UPDATE ordem_servico o
SET status = 'AGUARDANDO_APROVACAO', data_fim_execucao = now() + INTERVAL '90 minutes',
leitura_horimetro = 3330.0
WHERE o.codigo_os = 112
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM item_checklist i
                  WHERE i.id_equipamento = o.id_equipamento AND i.obrigatorio
                    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM resultado_checklist r
                                    WHERE r.codigo_os = o.codigo_os AND r.id_equipamento =
i.id_equipamento
                                      AND r.num_item = i.num_item));
UPDATE manutencao_preventiva SET observacao_geral = 'Guias lubrificadas; correias em bom estado.'
WHERE codigo_os = 112;
UPDATE equipamento SET horimetro_atual = 3330.0 WHERE id_equipamento = 3;
UPDATE tecnico t SET status_operacional = 'DISPONIVEL'
WHERE t.id_usuario = (SELECT id_tecnico FROM ordem_servico WHERE codigo_os = 112)
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ordem_servico o WHERE o.id_tecnico = t.id_usuario AND o.status =
'EM_EXECUCAO');
```

Resultado: UPDATE 1; UPDATE 1; UPDATE 1; UPDATE 1

Etapa 3.4 – Aprovação pelo supervisor da equipe do técnico

```
UPDATE ordem_servico o
SET status = 'CONCLUIDA', decisao_avaliacao = 'APROVADA', data_avaliacao = now() + INTERVAL '3
hours',
    id_supervisor_avaliador = (SELECT e.id_supervisor FROM tecnico t JOIN equipe e ON e.id_equipe
= t.id_equipe
                               WHERE t.id_usuario = o.id_tecnico)
WHERE o.codigo_os = 112 AND o.status = 'AGUARDANDO_APROVACAO';
```

Resultado: UPDATE 1

Etapa 3.5 – RF04: preventiva aprovada -> calcula a próxima data pela periodicidade e gera a nova OS

```
UPDATE plano_preventivo
SET proxima_data = proxima_data + CASE periodicidade
        WHEN 'DIARIA' THEN INTERVAL '1 day'    WHEN 'SEMANAL' THEN INTERVAL '7 days'
        WHEN 'MENSAL' THEN INTERVAL '1 month'  WHEN 'TRIMESTRAL' THEN INTERVAL '3 months'
        WHEN 'SEMESTRAL' THEN INTERVAL '6 months' ELSE INTERVAL '1 year' END
WHERE id_plano = 3;
```

Resultado: UPDATE 1

```
INSERT INTO ordem_servico (tipo_os, descricao, prioridade, prazo, status, id_equipamento,
id_tecnico, id_supervisor)
SELECT 'P', p.descricao, 'MEDIA', p.proxima_data, 'PENDENTE', p.id_equipamento, o.id_tecnico,
o.id_supervisor
FROM plano_preventivo p
JOIN manutencao_preventiva mp ON mp.id_plano = p.id_plano
JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = mp.codigo_os
WHERE p.id_plano = 3 AND o.codigo_os = 112;
INSERT INTO manutencao_preventiva (codigo_os, id_plano)
VALUES (currval(pg_get_serial_sequence('ordem_servico', 'codigo_os')), 3);
```

Resultado: INSERT 0 1; INSERT 0 1

```
SELECT p.id_plano, p.descricao, p.proxima_data, o.codigo_os, o.status, o.prazo
FROM plano_preventivo p
JOIN manutencao_preventiva mp ON mp.id_plano = p.id_plano
JOIN ordem_servico o ON o.codigo_os = mp.codigo_os
WHERE p.id_plano = 3 AND o.codigo_os >= 112
ORDER BY o.codigo_os;
```

id_plano	descricao	proxima_data	codigo_os	status	prazo
3	Inspecao mensal da fresadora	2026-11-19	112	CONCLUIDA	2026-10-19
3	Inspecao mensal da fresadora	2026-11-19	117	PENDENTE	2026-11-19

(2 linhas)

3.6.4 Restrições de integridade em ação

Cada tentativa inválida é capturada e mostrada como NOTICE, sem abortar a transação

O bloco DO do script tenta executar sete operações inválidas. Cada tentativa fica em um sub-bloco com tratamento de exceção: se a restrição funcionar, o erro é capturado e registrado como NOTICE, sem abortar a transação. Resultado da execução:

Tentativa	Resultado	Mensagem do PostgreSQL
Rejeitar sem justificativa	Bloqueada	new row for relation "ordem_servico" violates check constraint "ordem_servico_check"
Concluir sem aprovação	Bloqueada	new row for relation "ordem_servico" violates check constraint "ordem_servico_check2"
Baixa com quantidade zero	Bloqueada	new row for relation "baixa_peca" violates check constraint "baixa_peca_quantidade_check"
Criticidade fora da lista fechada	Bloqueada	new row for relation "equipamento" violates check constraint "equipamento_criticidade_check"
Número de série duplicado	Bloqueada	duplicate key value violates unique constraint "equipamento_numero_serie_key"
OS para um usuário que não é técnico (FK para TECNICO)	Bloqueada	insert or update on table "ordem_servico" violates foreign key constraint "ordem_servico_id_tecnico_fkey"
Excluir equipamento com histórico de OS (ON DELETE RESTRICT)	Bloqueada	update or delete on table "equipamento" violates foreign key constraint "plano_preventivo_id_equipamento_fkey" on table "plano_preventivo"

3.6.5 Atualizações e exclusões de rotina

Etapa 5.1 – O técnico Joao lê todas as notificações pendentes

```
UPDATE notificacao_usuario SET data_leitura = now() WHERE id_usuario = 9 AND data_leitura IS NULL;
```

Resultado: UPDATE 1

Etapa 5.2 – Supervisor muda manualmente o status de um técnico (RF14)

```
UPDATE tecnico SET status_operacional = 'DISPONIVEL' WHERE id_usuario = 17;
```

Resultado: UPDATE 1

Etapa 5.3 – Limpeza: apaga notificações com mais de 120 dias já lidas por todos os destinatários (as linhas de notificacao_usuario saem junto por ON DELETE CASCADE)

```
SELECT count(*) AS notificacoes_antes FROM notificacao;
DELETE FROM notificacao n
WHERE n.data_geracao < now() - INTERVAL '120 days'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM notificacao_usuario nu
                  WHERE nu.id_notificacao = n.id_notificacao AND nu.data_leitura IS NULL);
SELECT count(*) AS notificacoes_depois FROM notificacao;
```

notificacoes_antes
215

(1 linha)

Resultado: DELETE 80

notificacoes_depois
135

(1 linha)

Etapa 5.4 – Excluir o usuário criado em 1.5: a linha de TECNICO sai junto (ON DELETE CASCADE da herança)

```
DELETE FROM usuario WHERE login = 'vanessa.moura';
SELECT count(*) AS tecnicos_vanessa FROM tecnico t JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
WHERE u.login = 'vanessa.moura';
```

Resultado: DELETE 1

tecnicos_vanessa
0

(1 linha)

Etapa 5.5 – Excluir o equipamento novo (sem OS): o plano tem FK obrigatória (RESTRICT) e precisa sair antes; os itens de checklist (entidade fraca) saem sozinhos por ON DELETE CASCADE

```
DELETE FROM plano_preventivo WHERE id_equipamento = (SELECT id_equipamento FROM equipamento WHERE
codigo = 'EQ-016');
DELETE FROM equipamento WHERE codigo = 'EQ-016';
SELECT count(*) AS itens_checklist_eq016 FROM item_checklist i
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM equipamento e WHERE e.id_equipamento = i.id_equipamento);
```

Resultado: DELETE 1; DELETE 1

itens_checklist_eq016
0

(1 linha)

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.
- LOUREIRO, A. C. B. Notas de aula de Banco de Dados 1: MER Estendido; Modelo Relacional; Mapeamento MER–MR; Normalização. UFG/INF, 2026.
- GRUPO GERIR MANUTENÇÃO. Descrição do Negócio, Escopo do Projeto e Especificação de Requisitos de Software (ERS) – revisão de setembro de 2026. UFG/INF, 2026.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16 Documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/16/.